Guanghua School of Management
Peking University

因思想而光华

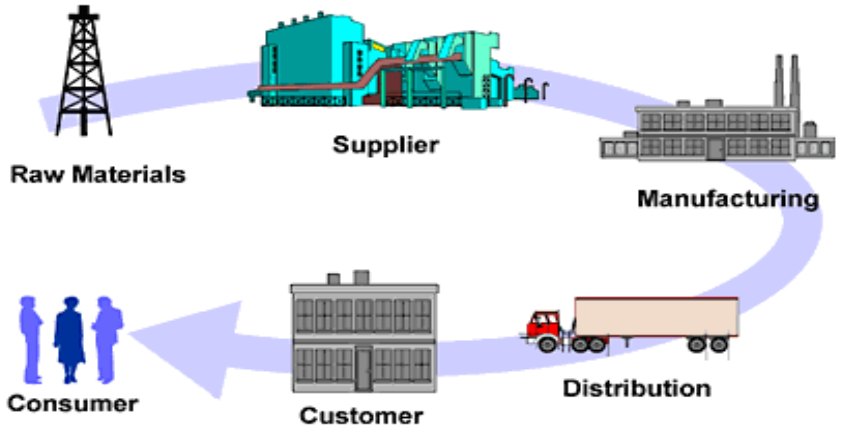
运筹优化与最优决策
图与网络问题

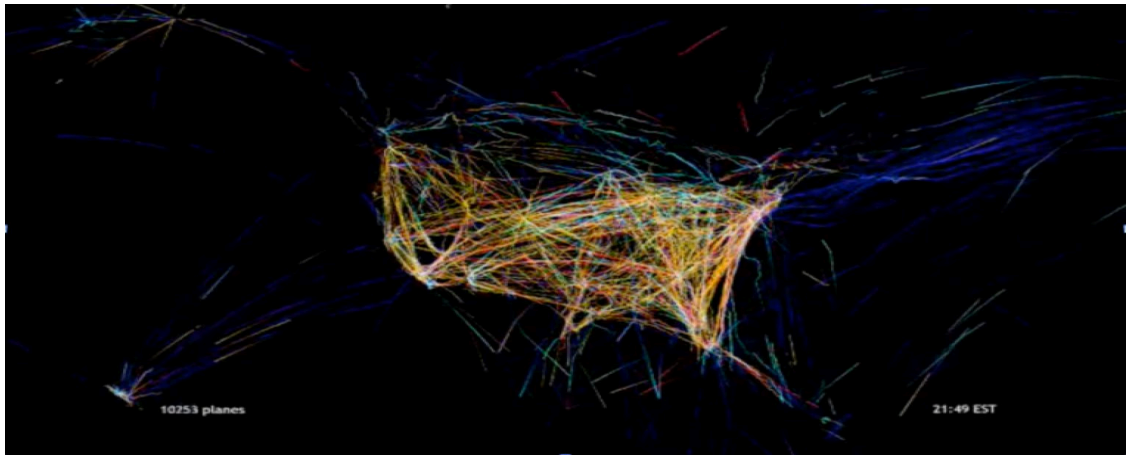
王聪
光华管理学院

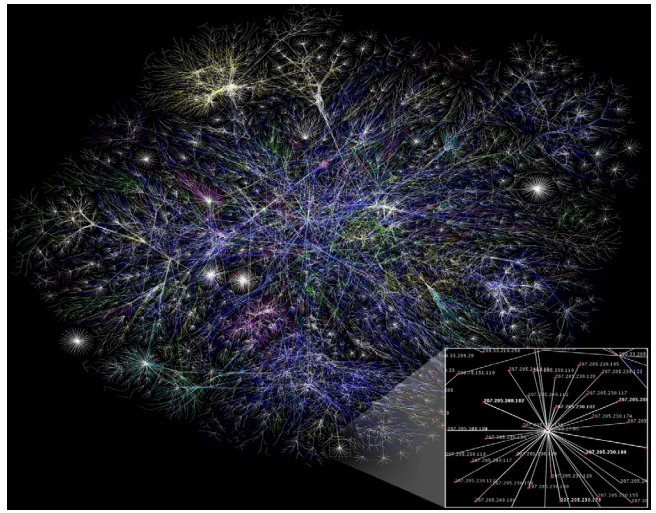
主要内容

- 简介
- 网络问题术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

现实世界中的网络







- 交通运输
- 电力输送
- 通讯网络
- 供应链
- 社交网络
- …

因思想而光华

网络流问题概览

- LP问题

min/max	$c_1x_1+c_2x_2+\ldots+c_nx_n$
subject to:	$a_{11}x_1+a_{12}x_2+\ldots+a_{1n}x_n\le b_1$
	$a_{21}x_1+a_{22}x_2+\ldots+a_{2n}x_n\le b_2$
	…
	$a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\ldots+a_{mn}x_n\le b_m$
	$u_1\le x_1\le v_1, \ldots, u_n\le x_n\le v_n$

- 网络流问题：一类特殊的LP问题
  - 在许多领域广泛应用
  - 问题的特殊结构可以实现高效求解
  - 问题的特殊性质可以保证整数解性质

因思想 而光华

网络流问题概览

- 常见网络优化问题
  - 最小化在网络中的传输时间
  - 最小化在网络运输中的成本
  - 最大化给定网络负载能力上的流量
  - …

→通过优化网络流问题进行决策

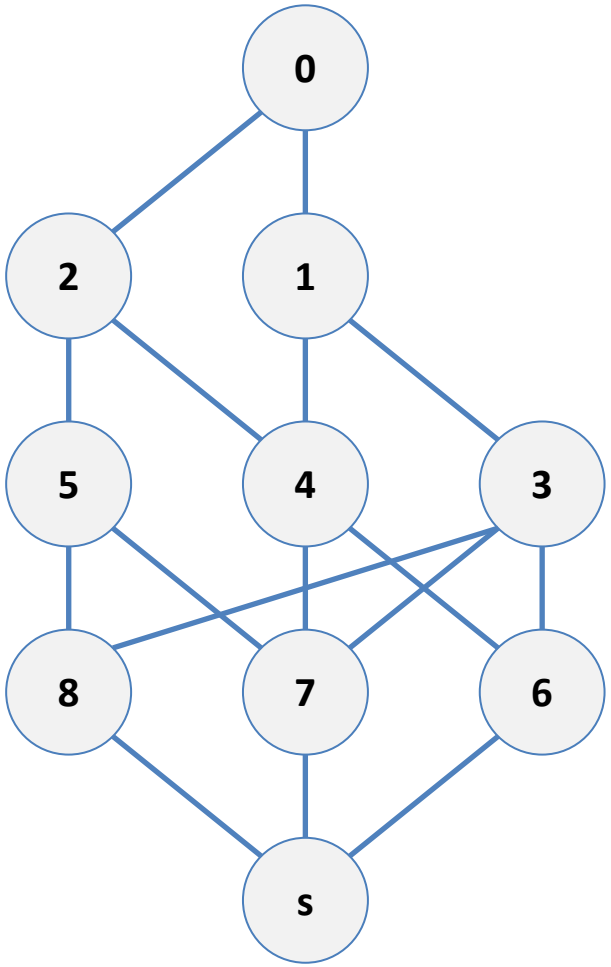
因思想 而光华

主要内容

- 简介
- 网络问题术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

Network: 定义

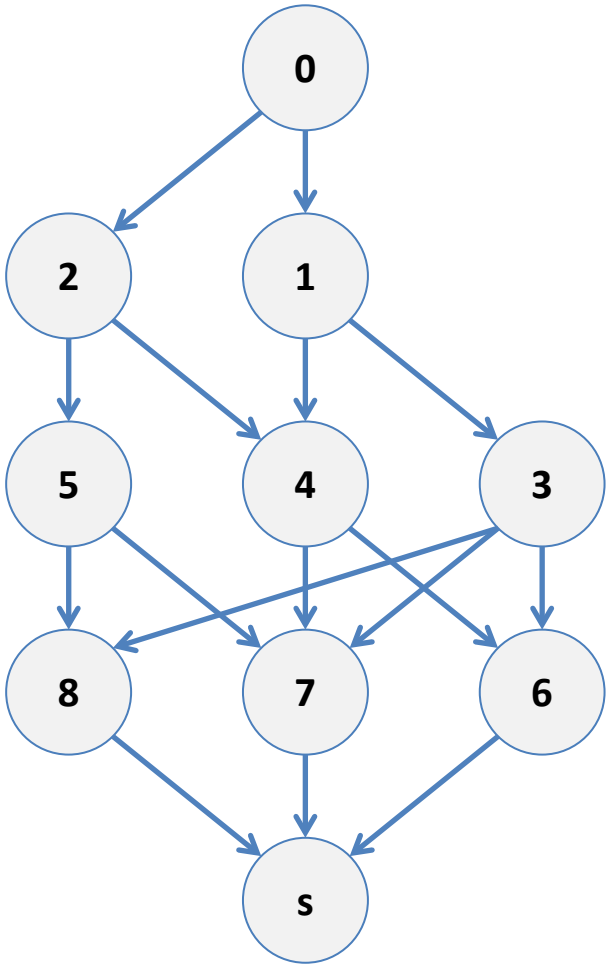
- 无向图
  - 节点
  - 无向边



因思想 而光华

网络图问题的一些相关定义

- 无向图
  - 节点
  - 无向边
- 有向图
  - 节点
  - 有向边
- 网络
  - 节点 （给定发点&收点）
  - 有向边
  - 节点需求：b_i
    （若 $b_i<0$，则表示节点供给）
  - 边容量：$u_{ij}\geq 0$
  - 边运输成本：c_{ij}



因思想 而光华

流：定义及性质

- 网络流表示：

x_{ij} = amount of flow through arc (i,j)

- 边容量约束 u_{ij}

Flow constrained by arc capacity: $0 \le x_{ij} \le u_{ij}$

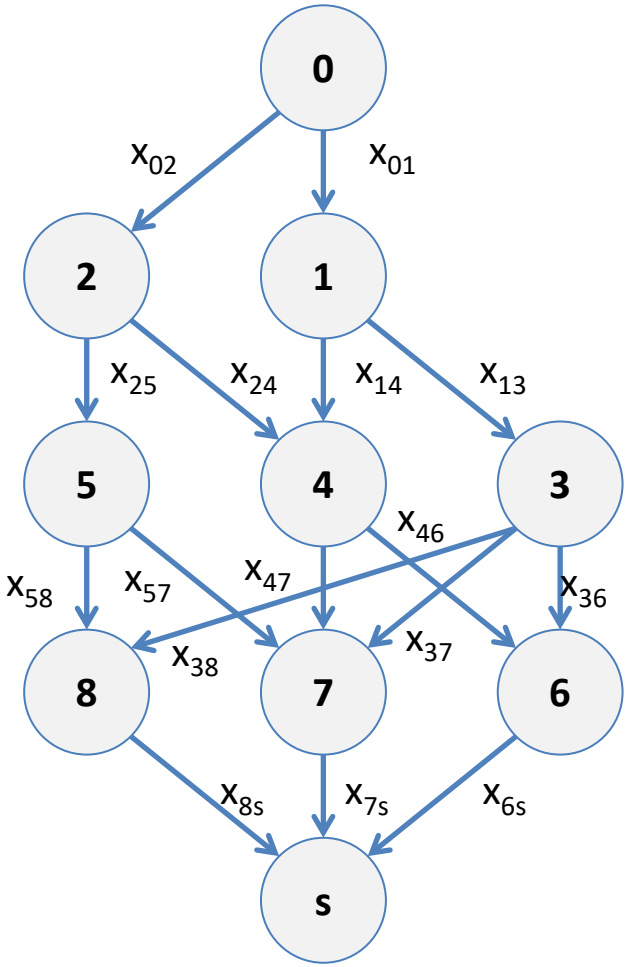
- 流守恒约束

对每个节点而言，

流入 = 需求/供给 + 流出

For all i, $(x_{0i}+x_{1i}+\ldots+x_{si}) = b_i + (x_{i0}+x_{i1}+\ldots+x_{is})$

$$\sum_{k=1}^{n} x_{ki} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il} \quad \forall i = 1, \ldots, n$$



因思想而光华

流平衡约束

- 流量守恒约束仅适用于以下必要条件成立
  - 必要条件：$b_0+b_1+\ldots+b_s=0$ (将每个节点的以下等式左右相加)

At each node, incoming flow = demand/supply + outgoing flow

- 更一般的情形：流量平衡约束

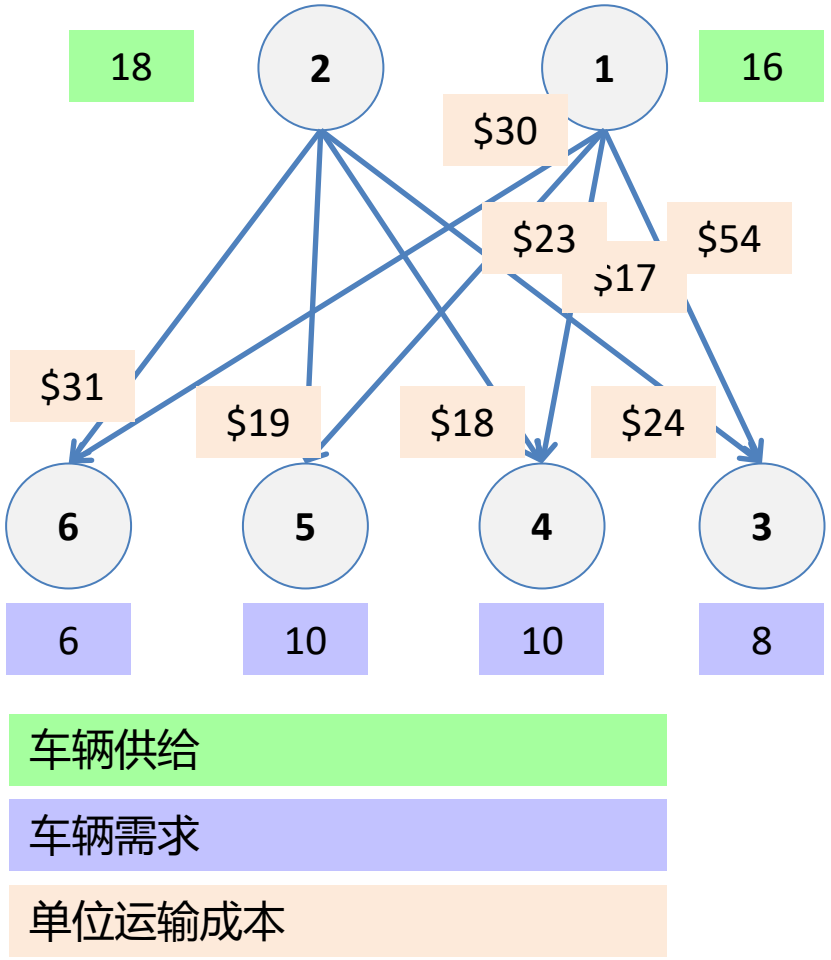
1. If $b_0+b_1+\ldots+b_s=0$ (balance of supply and demand)
   - At each node, incoming flow = demand/supply + outgoing flow
2. If $b_0+b_1+\ldots+b_s>0$ (excess demand)
   - At each node, incoming flow ≤ demand/supply + outgoing flow
3. If $b_0+b_1+\ldots+b_s<0$ (excess supply)
   - At each node, incoming flow ≥ demand/supply + outgoing flow

因思想 而光华

主要内容

- 简介
- 网络问题术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

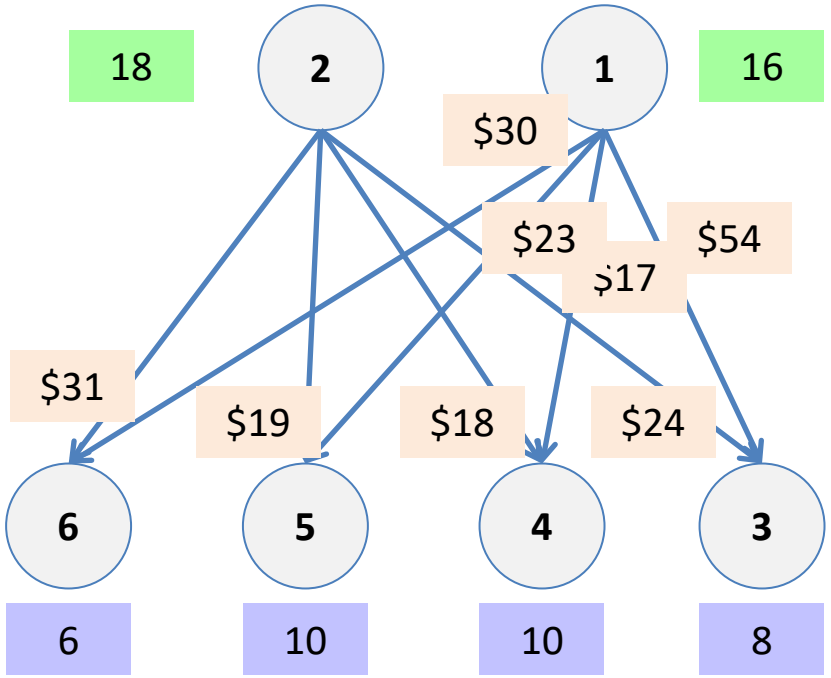
运输问题



- 某公司需重新分布其出租车辆的位置
- 车辆初始位置及数量（供给）
  - 地点1：16辆车
  - 地点2：18辆车
- 车辆需求
  - 地点3：8辆车
  - 地点4：10辆车
  - 地点5：10辆车
  - 地点6： 6辆车
- 每条边上运输成本如图所示
- 上述问题应如何构建为优化问题?

因思想 而光华

运输问题

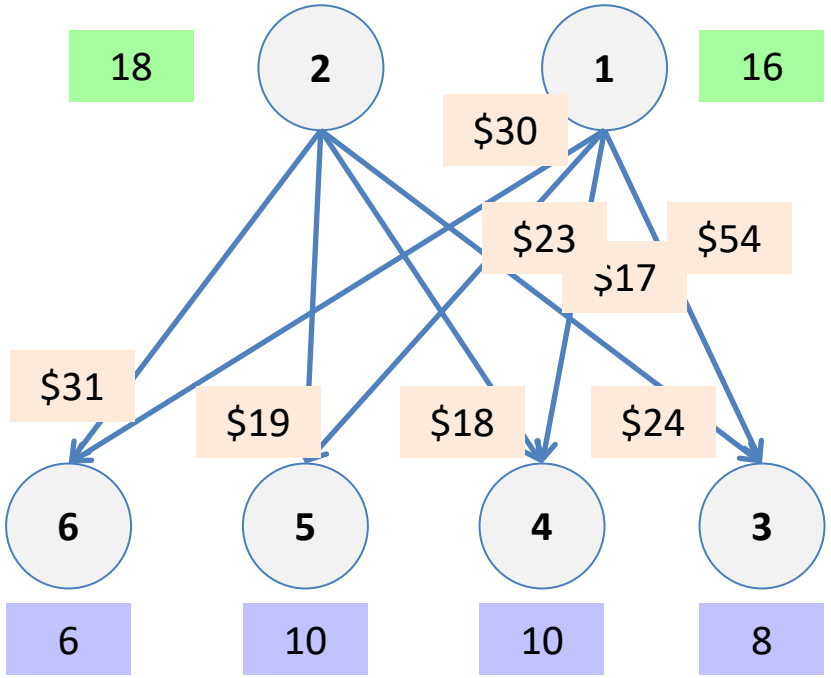


车辆供给量	34
车辆需求量	34
运输成本/辆	

- 决策变量
  - x_{ij}: 从节点 i 运至节点 j 的车辆
    - x_{13}: number of cars from 1 to 3
    - x_{14}: number of cars from 1 to 4
    - ...
- 目标函数:
  - Min $54x_{13}+17x_{14}+23x_{15}+30x_{16}+24x_{23}+18x_{24}+19x_{25}+31x_{26}$
- 流量平衡约束
  - $x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{16}=16$; $x_{23}+x_{24}+x_{25}+x_{26}=18$ (供给)
  - $x_{13}+x_{23}=8$; $x_{14}+x_{24}=10$; $x_{15}+x_{25}=10$; $x_{16}+x_{26}=6$ (需求)
  - $x_{ij}\geq 0$ for all i,j (非负)

因思想 而光华

运输问题



车辆供给量	34
车辆供给量	34
运输成本/辆	

min $54x_{13}+17x_{14}+23x_{15}+30x_{16}+24x_{23}+18x_{24}+19x_{25}+31x_{26}$

subject to:

$x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{16}=16$

$x_{23}+x_{24}+x_{25}+x_{26}=18$

$x_{13}+x_{23}=8$

$x_{14}+x_{24}=10$

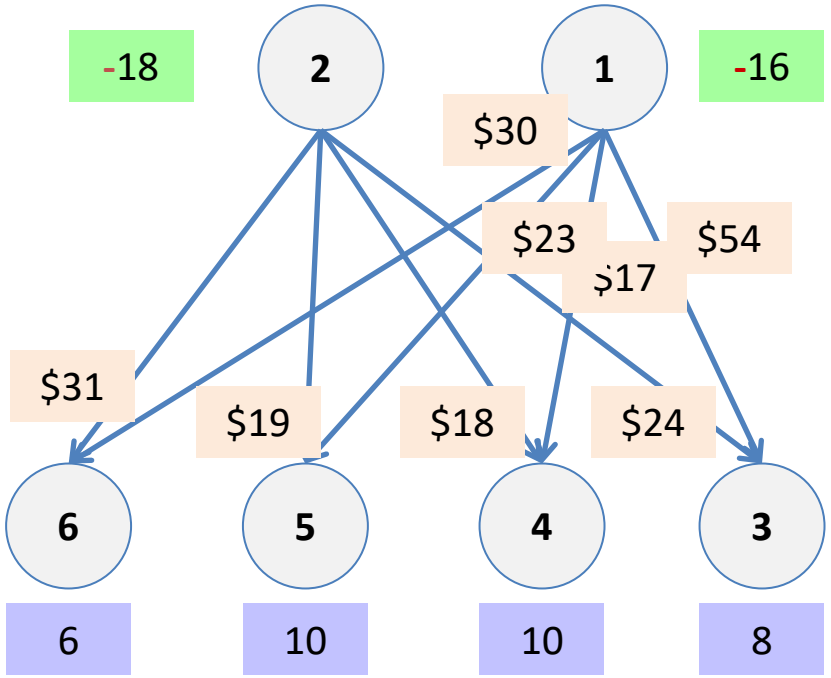
$x_{15}+x_{25}=10$

$x_{16}+x_{26}=6$

$x_{ij}\geq 0$ for all i,j

因思想而光华

运输问题



车辆供给量	34
车辆需求量	34
运输成本/辆	

min $54x_{13}+17x_{14}+23x_{15}+30x_{16}+24x_{23}+18x_{24}+19x_{25}+31x_{26}$

subject to:

$x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{16}-16=0$

$x_{23}+x_{24}+x_{25}+x_{26}-18=0$

$x_{13}+x_{23}=8$

$x_{14}+x_{24}=10$

$x_{15}+x_{25}=10$

$x_{16}+x_{26}=6$

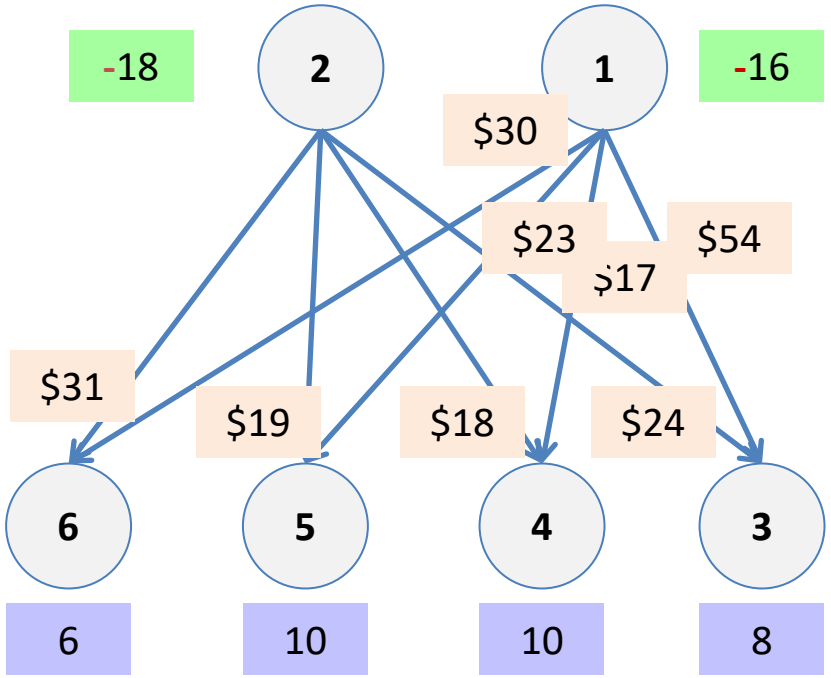
$x_{ij}\geq 0$ for all i,j

流量平衡约束

非负约束

因思想而光华

运输问题



车辆供给量	34
车辆需求量	34
单位运输成本	

min $54x_{13}+17x_{14}+23x_{15}+30x_{16}+24x_{23}+18x_{24}+19x_{25}+31x_{26}$

subject to:

$x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{16}-16=0$

$x_{23}+x_{24}+x_{25}+x_{26}-18=0$

$x_{13}+x_{23}=8$

$x_{14}+x_{24}=10$

$x_{15}+x_{25}=10$

$x_{16}+x_{26}=6$

$x_{ij}\geq 0$ for all i,j

$$\min \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \sum_{k=1}^{n} x_{ki} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il} \qquad \forall i = 1,\ldots,n$$

$$x_{ij} \geq 0 \qquad \forall i,j = 1,\ldots,n$$

因思想而光华

Excel实现

Ship	From	To	Unit Cost
0	1	3	$54
10	1	4	$17
0	1	5	$23
6	1	6	$30
8	2	3	$24
0	2	4	$18
10	2	5	$19
0	2	6	$31

Nodes	Net Flow	Supply/Demand
1	-16	-16
2	-18	-18
3	8	8
4	10	10
5	10	10
6	6	6

Transport cost $732

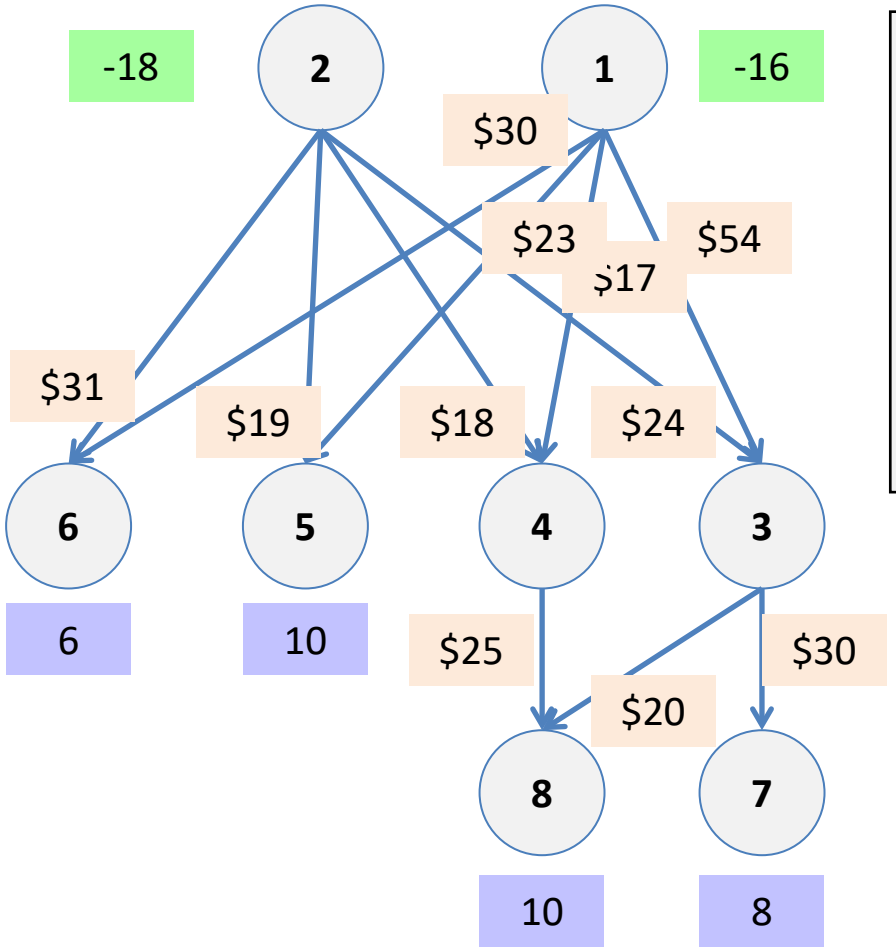
E15 = SUMPRODUCT(B6:B13, E6:E13)
H6 = SUMIF($D$6:$D$13,G6,$B$6:$B$13) copy to H7:H11
- SUMIF($C$6:$C$13,G6,$B$6:$B$13)

Min E15
by changing B6:B13
s.t. H6:H11 = I6:I11
B6:B13 >= 0
Simplex LP

SUMIF function returns the sum of cells that meet a single condition.
SUMIF(range, criteria, [sum_range])

因思想而光华

Extension:新增两个节点



min $54x_{13}+17x_{14}+23x_{15}+30x_{16}+24x_{23}+18x_{24}+19x_{25}+31x_{26}$

subject to:

$x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{16}-16=0$

$x_{23}+x_{24}+x_{25}+x_{26}-18=0$

$x_{13}+x_{23}=8$

$x_{14}+x_{24}=10$

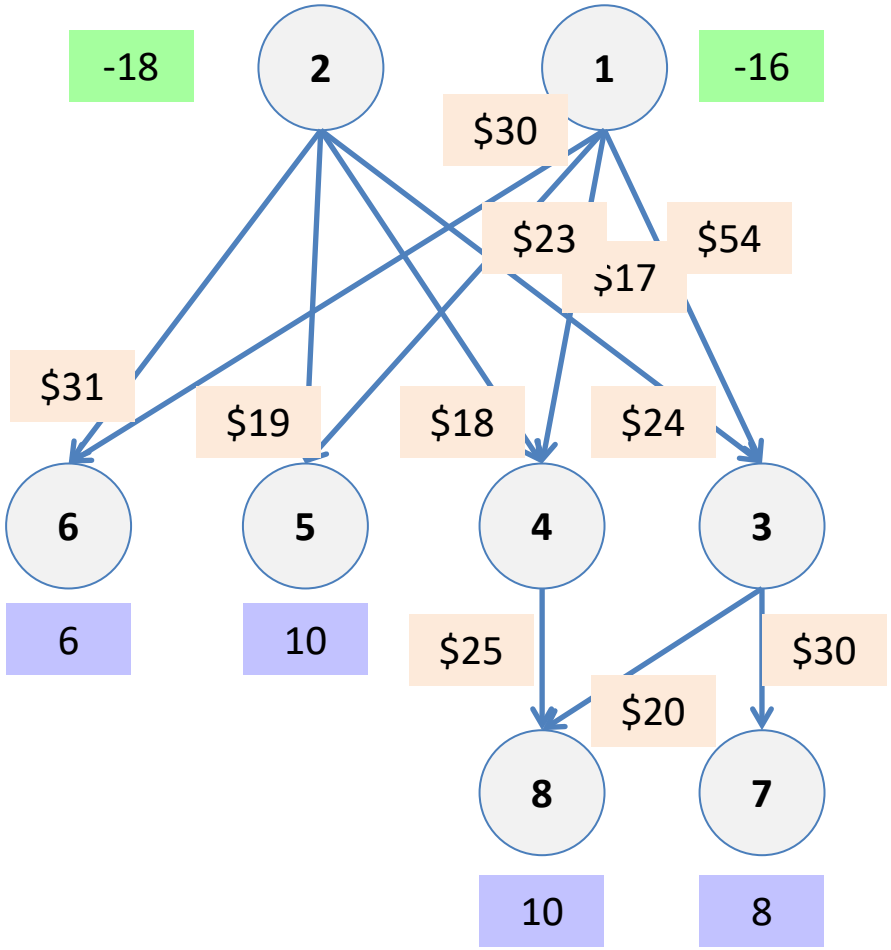
$x_{15}+x_{25}=10$

$x_{16}+x_{26}=6$

$x_{ij}\geq 0$ for all i,j

- 问题建模如何变化?

因思想而光华



min $54x_{13}+17x_{14}+23x_{15}+30x_{16}+24x_{23}+18x_{24}+19x_{25}+31x_{26}$

subject to:

$x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{16}-16=0$

$x_{23}+x_{24}+x_{25}+x_{26}-18=0$

$\mathbf{x_{13}+x_{23}=x_{37}+x_{38}}$

$\mathbf{x_{14}+x_{24}=x_{48}}$

$x_{15}+x_{25}=10$

$x_{16}+x_{26}=6$

$\mathbf{x_{37}=8}$

$\mathbf{x_{38}+x_{48}=10}$

$x_{ij}\geq 0$ for all i,j

因思想 而光华

Excel实现

Ship	From	To	Unit Cost
0	1	3	$54
10	1	4	$17
0	1	5	$23
6	1	6	$30
8	2	3	$24
0	2	4	$18
10	2	5	$19
0	2	6	$31
8	3	7	$30
0	3	8	$20
10	4	8	$25

Nodes	Net Flow	Supply/Demand
1	-16	-16
2	-18	-18
3	0	0
4	0	0
5	10	10
6	6	6
7	8	8
8	10	10

E18

Transport cost $1,222

E E

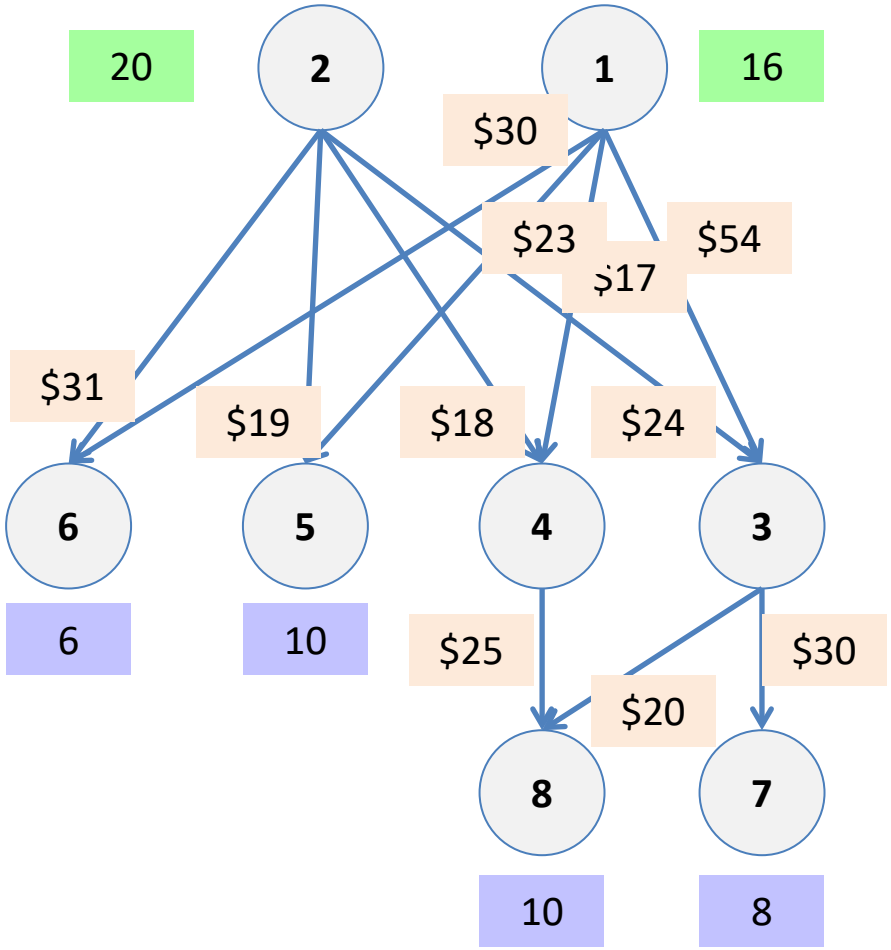
G18 = SUMPRODUCT(B6:B16, G6:G16)
H6 = SUMIF($D$6:$D$16,G6,$B$6:$B$16)
- SUMIF($C$6:$C$16,G6,$B$6:$B$16)

copy to H7:H13

Min E18
by changing B6:B16
s.t. H6:K13 = I6:I13
B6:B16 >= 0
Simplex LP

因思想而光华

供需不平衡下的运输问题



- 若节点2供给量变为20，建模如何变化？

供给量	36
需求量	34
单位运输成本	

因思想 而光华

最小成本流问题

- 网络流问题中最基础的问题
  - 在给定网络中实现运输成本最小化
  - 基于某些节点的供给满足某些节点的需求
- 日常中广泛应用
  - 物流运输
  - 项目 / 流程 管理
  - 车辆路线安排
  - 电话线路安排
  - ……

min	total flow cost
s.t.	flow balance constraints
	arc capacity constraints
	non-negativity constraints

$$\min \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \sum_{k=1}^{n} x_{ki} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il} \qquad \forall i = 1, \ldots, n$$

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij} \qquad \forall i, j = 1, \ldots, n$$

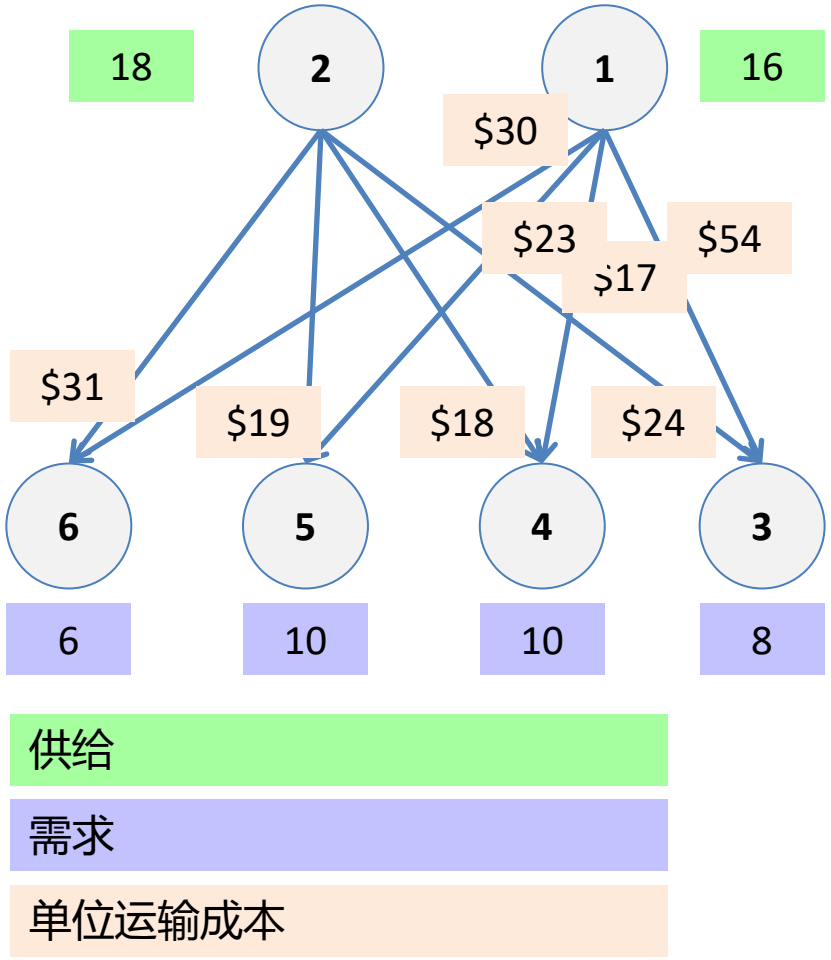
因思想 而光华

主要内容

- 简介
- 网络问题术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

网络流问题性质

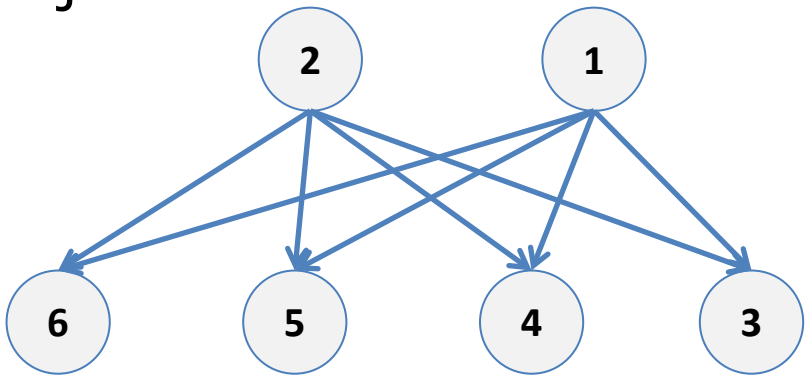
- 网络流问题性质
  - 优雅数学结构
  - 高效求解算法
  - 独特整数性质
- 学习目标：了解上述性质及其应用，无需掌握严格证明。



因思想而光华

网络流问题结构

- 流量平衡约束：每个决策变量 x_{ij} 出现两次
  - 从节点 i 流出的流量
  - 流入节点 j 的流量



$$
\begin{array}{lrrrrrrrrl}
\min & 54x_{13} + 17x_{14} + 23x_{15} + 30x_{16} + 24x_{23} + 18x_{24} + 19x_{25} + 31x_{26} & & & & & & & & \\
\text{s.t.} & -x_{13} - & x_{14} - & x_{15} - & x_{16} & & & & & = -16 \\
 & & & & & -x_{23} - & x_{24} - & x_{25} - & x_{26} & = -18 \\
 & x_{13} + & & & & x_{23} & & & & = 8 \\
 & & x_{14} + & & & & x_{24} & & & = 10 \\
 & & & x_{15} + & & & & x_{25} & & = 10 \\
 & & & & x_{16} + & & & & x_{26} & = 6
\end{array}
$$

因思想 而光华

网络流问题结构

- 流量平衡约束：每个决策变量 x_{ij} 出现两次
  - 从节点 i 流出的流量
  - 流入节点 j 的流量
- 每一列包含一个“1”，一个“-1”，其余都为 0

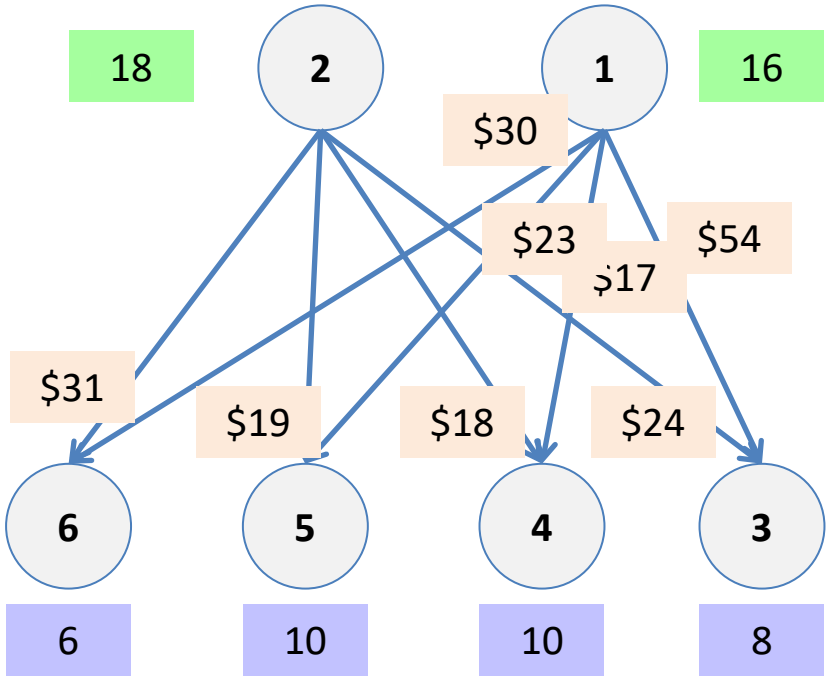
→这一矩阵特性可为求解效率及解的性质奠定基础

$$
\begin{array}{lrrrrrrrrl}
\min & 54x_{13} + 17x_{14} + 23x_{15} + 30x_{16} + 24x_{23} + 18x_{24} + 19x_{25} + 31x_{26} & & & & & & & & \\
\text{s.t.} & -x_{13} - & x_{14} - & x_{15} - & x_{16} & & & & & = -16 \\
 & & & & & -x_{23} - & x_{24} - & x_{25} - & x_{26} & = -18 \\
 & x_{13} + & & & & x_{23} & & & & = 8 \\
 & & x_{14} + & & & & x_{24} & & & = 10 \\
 & & & x_{15} + & & & & x_{25} & & = 10 \\
 & & & & x_{16} + & & & & x_{26} & = 6
\end{array}
$$

因思想 而光华

整数解性质

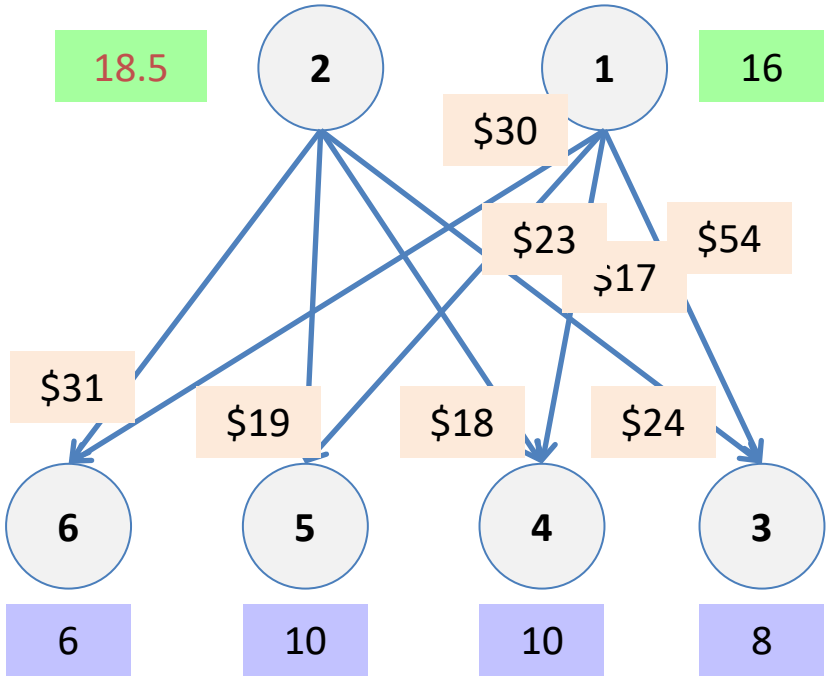
- **定理**：若最小成本流问题的供给量、需求量、边约束都为整数，则其最优解一定为整数解（即，网络图上求解出的最优流 x_{ij} 一定为整数）。



因思想而光华

整数解性质

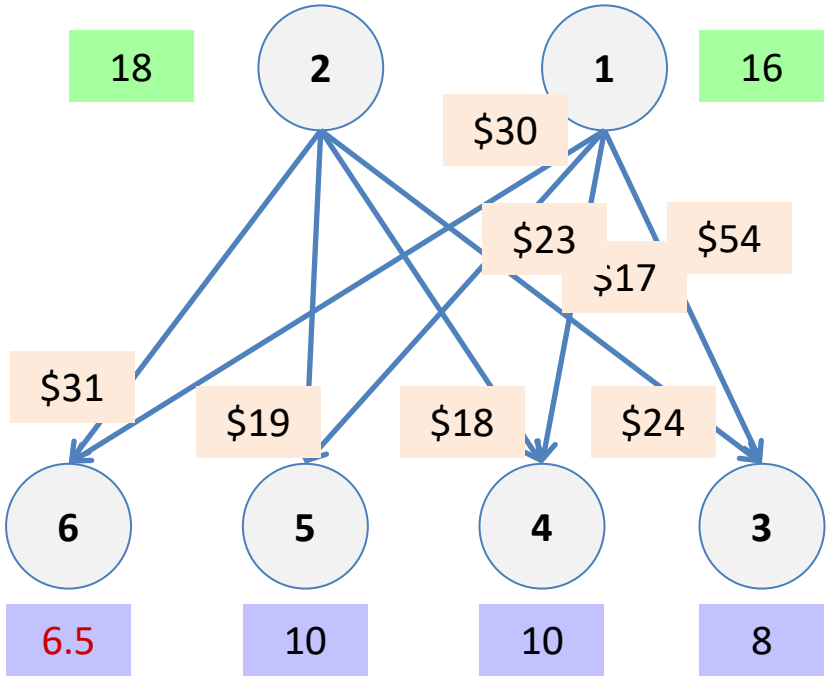
- **定理**：若最小成本流问题的供给量、需求量、边约束都为整数，则其最优解一定为整数解（即，网络图上求解出的最优流 x_{ij}一定为整数）。



因思想而光华

整数解性质

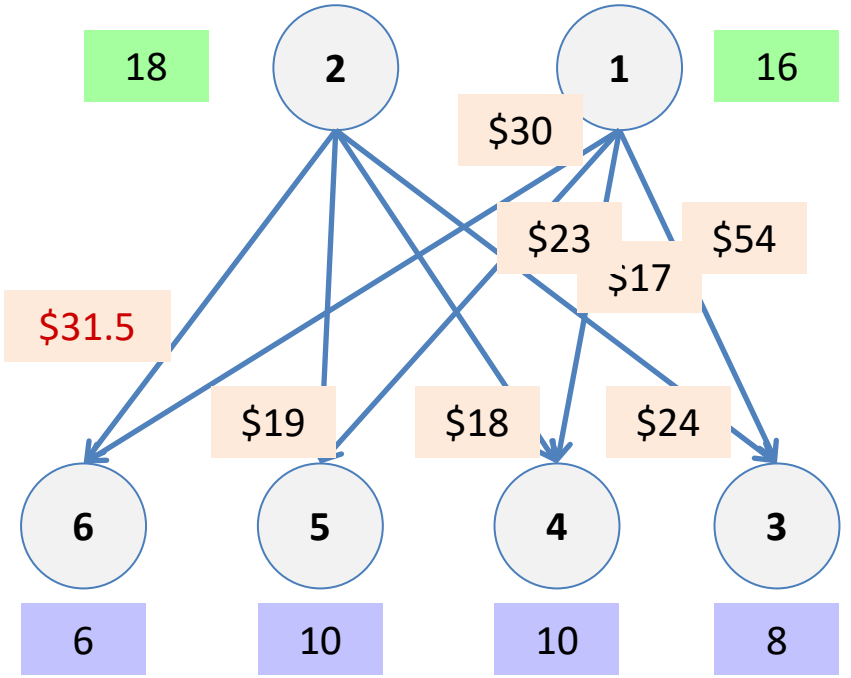
- **定理**：若最小成本流问题的供给量、需求量、边约束都为整数，则其最优解一定为整数解（即，网络图上求解出的最优流 x_{ij}一定为整数）。



因思想而光华

整数解性质

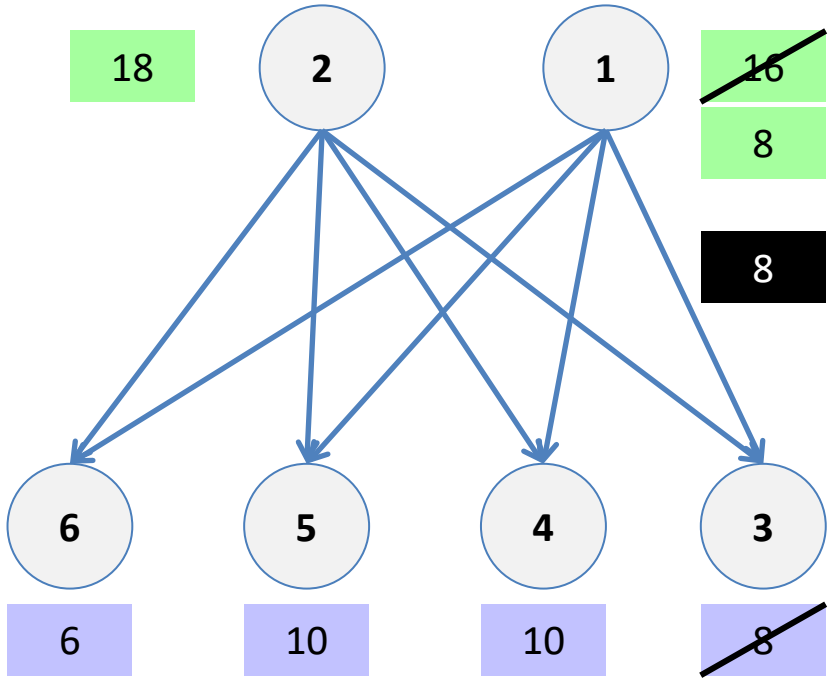
- **定理**：若最小成本流问题的供给量、需求量、边约束都为整数，则其最优解一定为整数解（即，网络图上求解出的最优流 x_{ij}一定为整数）。
  - 注：若成本值不为整数，不影响解的性质。



因思想而光华

直观理解

1.该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）

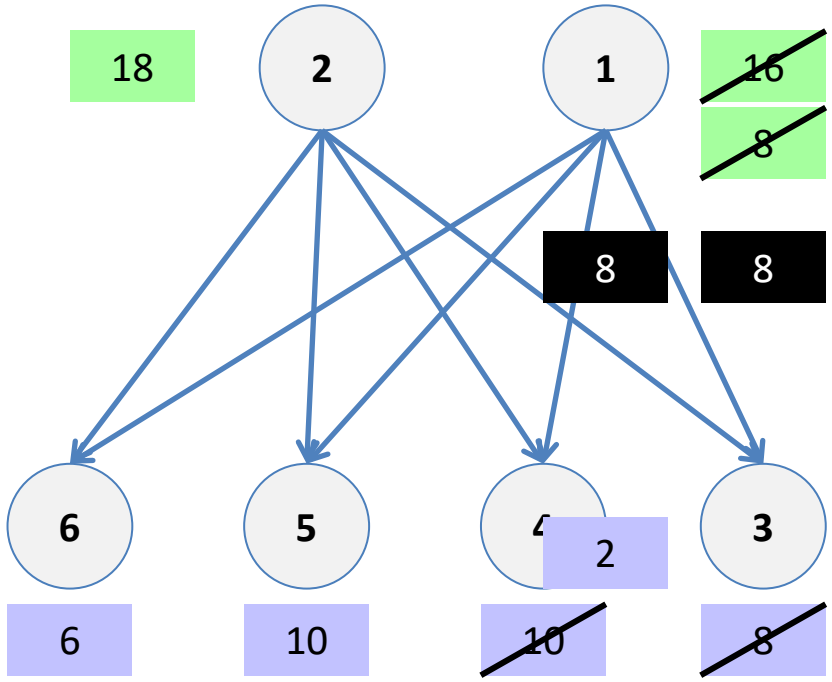


a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3

因思想 而光华

直观理解

1.该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）



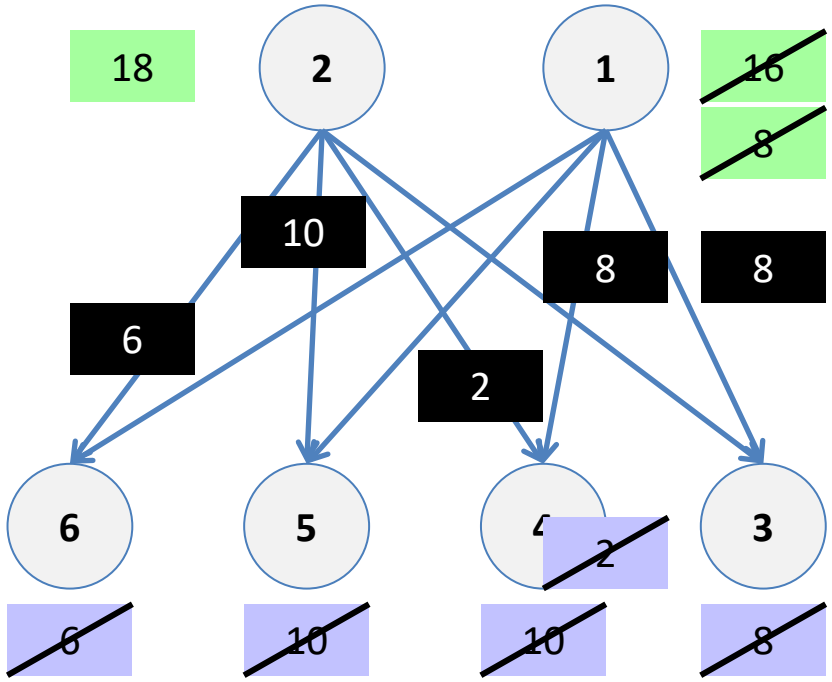
a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求

b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足 节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为空。

因思想 而光华

直观理解

1.该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）



a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求;

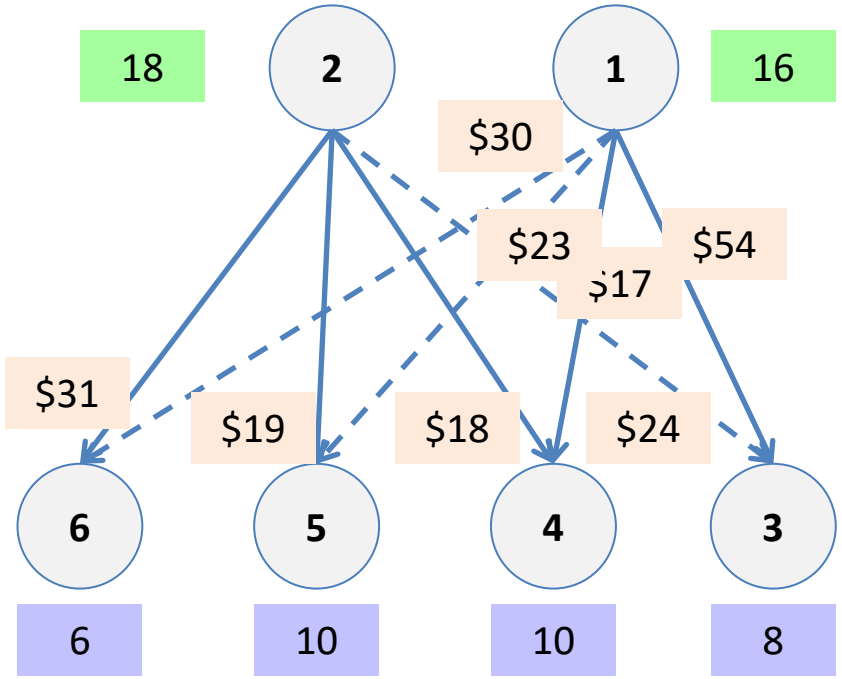
b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足 节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为;

c. 对节点2重复上述步骤;

因思想 而光华

直观理解

1.该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）



a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求;

b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为;

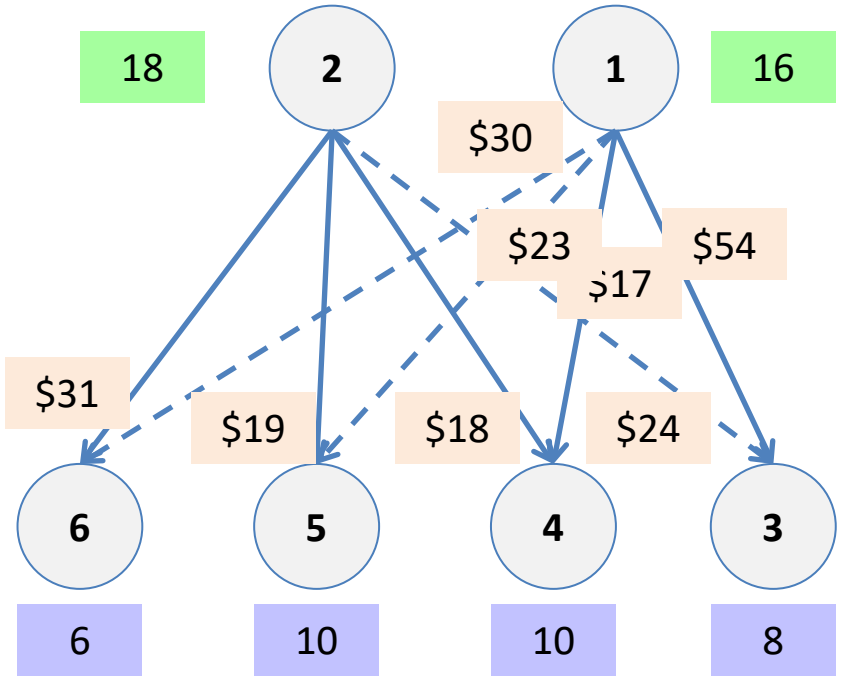
c. 对节点2重复上述步骤;

因思想 而光华

直观理解

1.该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）

2.反复迭代直至达到最优整数解



a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求;

b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足 节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为;

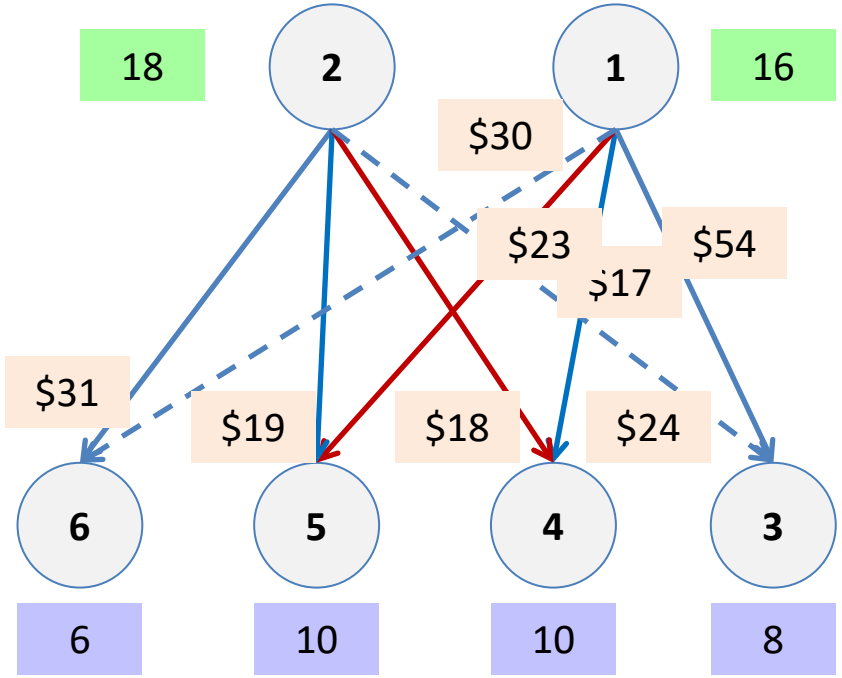
c. 对节点2重复上述步骤;

d. 在上述得到的解中引入一定的扰动，若可带来目标函数的提升则接受该扰动;

因思想 而光华

直观理解

1. 该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）
2. 反复迭代直至达到最优整数解



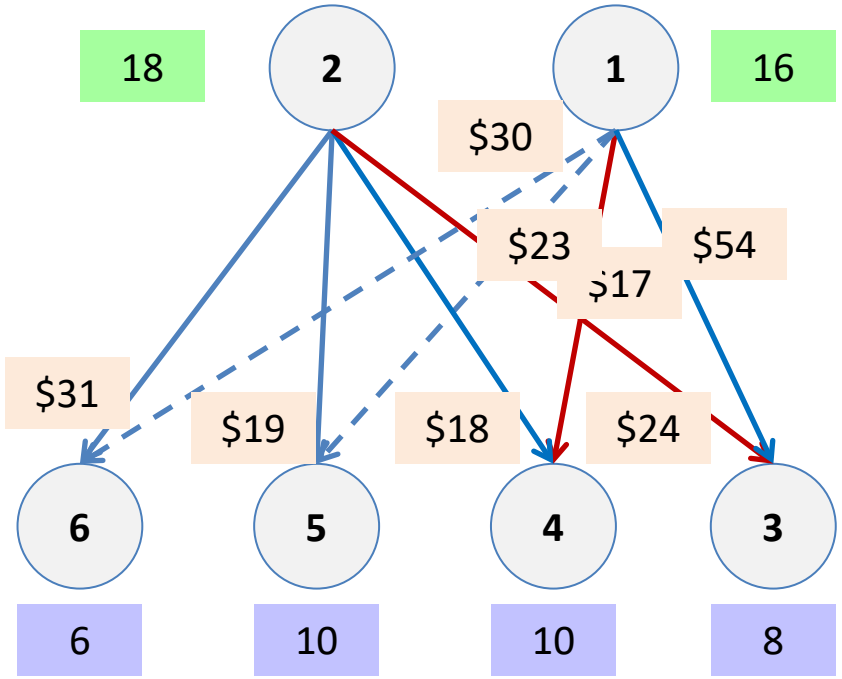
a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求;
b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足 节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为;
c. 对节点2重复上述步骤;
d. 在上述得到的解中引入一定的扰动，若可带来目标函数的提升则接受该扰动;

(i) Add flow from 1 to 5, (ii) Remove flow from 1 to 4, (iii) Remove flow from 2 to 5, (iv) Add flow from 2 to 4
Net impact: 23 – 17 – 19 + 18 = + 5

因思想 而光华

直观理解

1. 该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）
2. 反复迭代直至达到最优整数解



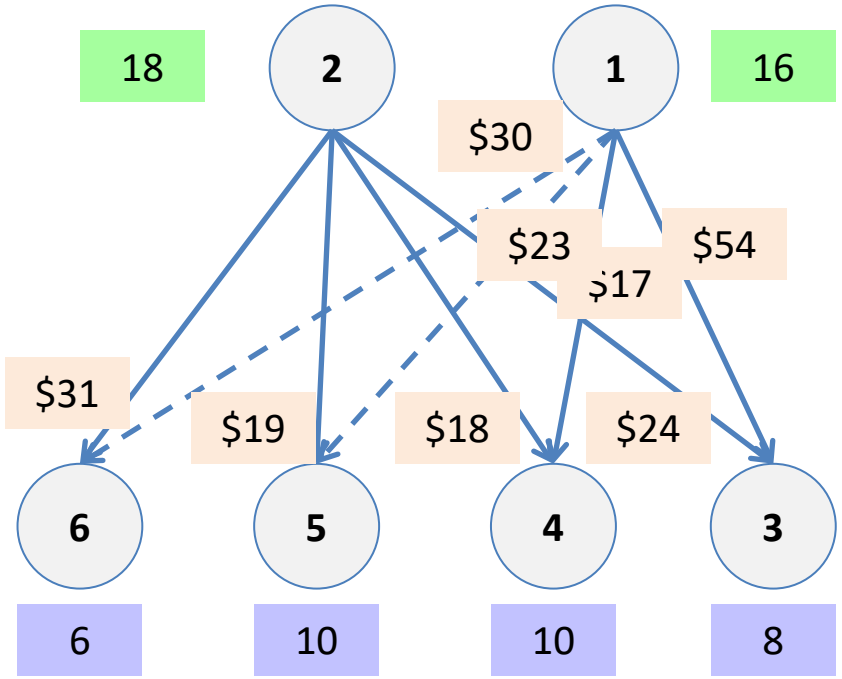
a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求;
b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足 节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为;
c. 对节点2重复上述步骤;
d. 在上述得到的解中引入一定的扰动，若可带来目标函数的提升则接受该扰动;

(i) Add flow from 2 to 3, (ii) Remove flow from 2 to 4, (iii) Remove flow from 1 to 3, (iv) Add flow from 1 to 4
Net impact: 24 – 18 – 54 + 17 = -31

因思想 而光华

直观理解

1. 该问题若有整数解，则一定可以通过以下方式求得一个整数可行解（不一定是最优解）
2. 反复迭代直至达到最优整数解



a. 让节点1 尽可能多地满足 节点 3 的需求;
b. 节点 1 的剩余量则尽可能多地满足 节点 4 的需求，若仍有剩余，则继续满足节点 5， 直至节点 1 剩余量为;
c. 对节点2重复上述步骤；
d. 在上述得到的解中引入一定的扰动，若可带来目标函数的提升则接受该扰动；
e. 重复上述步骤直至没有改进

→ 可见上述步骤可保持解的整数性质

因思想 而光华

数学证明

- Hoffman-Kruskall定理
  - 对于一个{-1，0，+1}矩阵$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}$，$A$全幺模的充分必要条件是：（1）每列最多两个非零元素；且（2）可以将行分为两组，使得每一列中"两个非零元素要么同号，要么一正一负且恰好分布于不同组"

$$
\begin{array}{lrrrrrrrrl}
\min & 54x_{13} + 17x_{14} + 23x_{15} + 30x_{16} + 24x_{23} + 18x_{24} + 19x_{25} + 31x_{26} & & & & & & & & \\
\text{s.t.} & -x_{13} - & x_{14} - & x_{15} - & x_{16} & & & & & = -16 \\
 & & & & & -x_{23} - & x_{24} - & x_{25} - & x_{26} & = -18 \\
 & x_{13} + & & & & x_{23} & & & & = 8 \\
 & & x_{14} + & & & & x_{24} & & & = 10 \\
 & & & x_{15} + & & & & x_{25} & & = 10 \\
 & & & & x_{16} + & & & & x_{26} & = 6
\end{array}
$$

因思想而光华

数学证明

- 全幺模矩阵（Totally Unimodular Matrix，TU）
  - 定义：一个整数矩阵$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}$若其任意方形子矩阵（包括非严格方块时看作可补零达到方形）都满足行列式$\in \{0,+1,-1\}$，则称A为全幺模矩阵。
    - 即，无论从A中选取哪k行、哪k列所形成的$k \times k$子矩阵，行列式只能是-1，0或+1；
    - 任意极小子阵（即可能作为LP-basis对应的子矩阵）都可逆且拟矩阵元素为整数。
    - 由于线性规划的解$x = B^{-1}b$，当B^{-1}和b都是整数时，则x也为整数解

因思想 而光华

额外约束的情况

- **定理**：若一个最小成本流问题中的供给量、需求量、边的容量都为整数，则最优解也为整数（即求解得到的 x_{ij} 为整数）

min	total flow cost
s.t.	flow balance constraints
	arc capacity constraints
	non-negativity constraints

$$\min \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \sum_{k=1}^{n} x_{ki} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il} \qquad \forall i = 1, \ldots, n$$

$$0 \le x_{ij} \le u_i \qquad \forall i, j = 1, \ldots, n$$

因思想而光华

额外约束的情况

- **定理**：若一个最小成本流问题中的供给量、需求量、边的容量都为整数，则最优解也为整数（即求解得到的 x_{ij} 为整数）

- 一些额外的约束可能使得上述定理无效
  - 如：对运输问题而言，若增加一个约束使得总得运输距离不能超过 D，即：

$$d_{13}x_{13}+d_{14}x_{14}+d_{15}x_{15}+d_{16}x_{16}+d_{23}x_{23}+d_{24}x_{24}+d_{25}x_{25}+d_{26}x_{26}\leq D$$

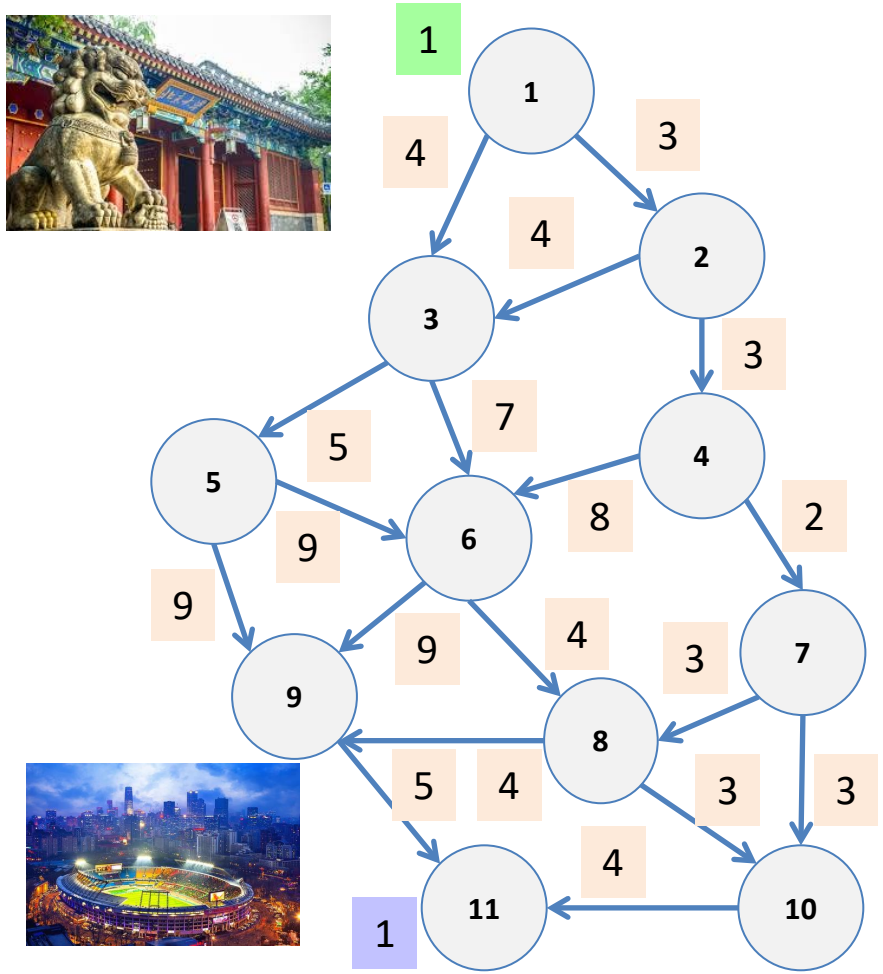
- 增加上述额外约束后得问题，仍是LP问题，但不再是网络流问题，不再具有整数解性质

因思想 而光华

主要内容

- 简介
- 网络问题术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

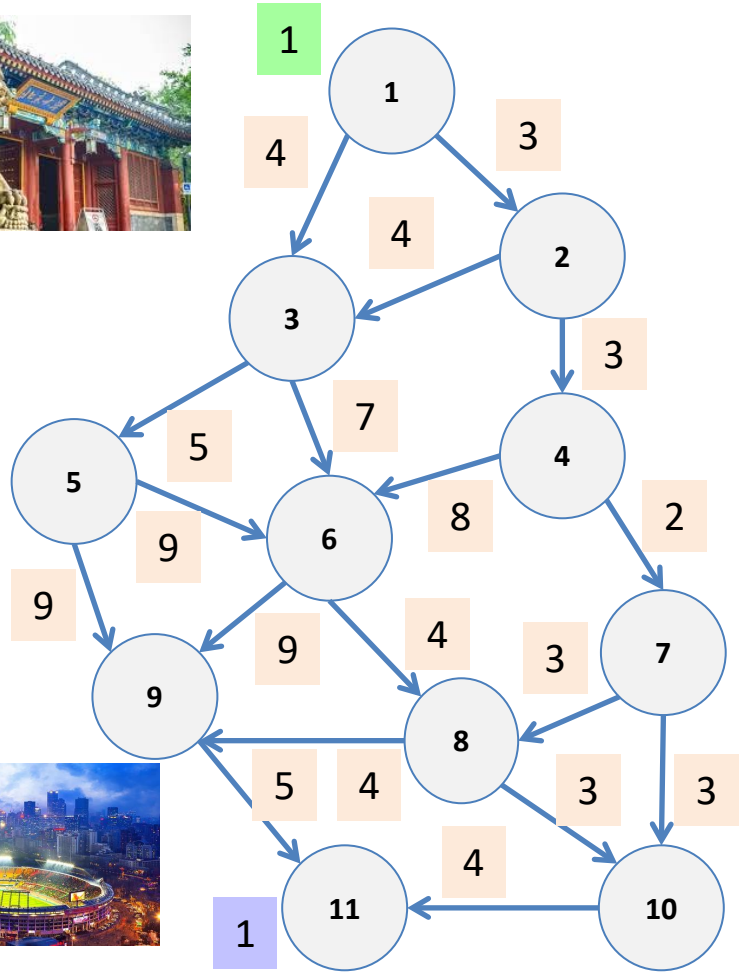
最短路问题



- 从学校（节点1）出发前往体育场（节点11）观看球赛，路线及每条路的用时如图所示，希望选择一条最快的路
- 应该如何进行路线规划？
- 这一问题是否可以建模为一个最小成本流问题？
  - 供给：起点 1
  - 需求：终点 1
  - 其他节点处没有供给和需求

因思想 而光华

最短路问题



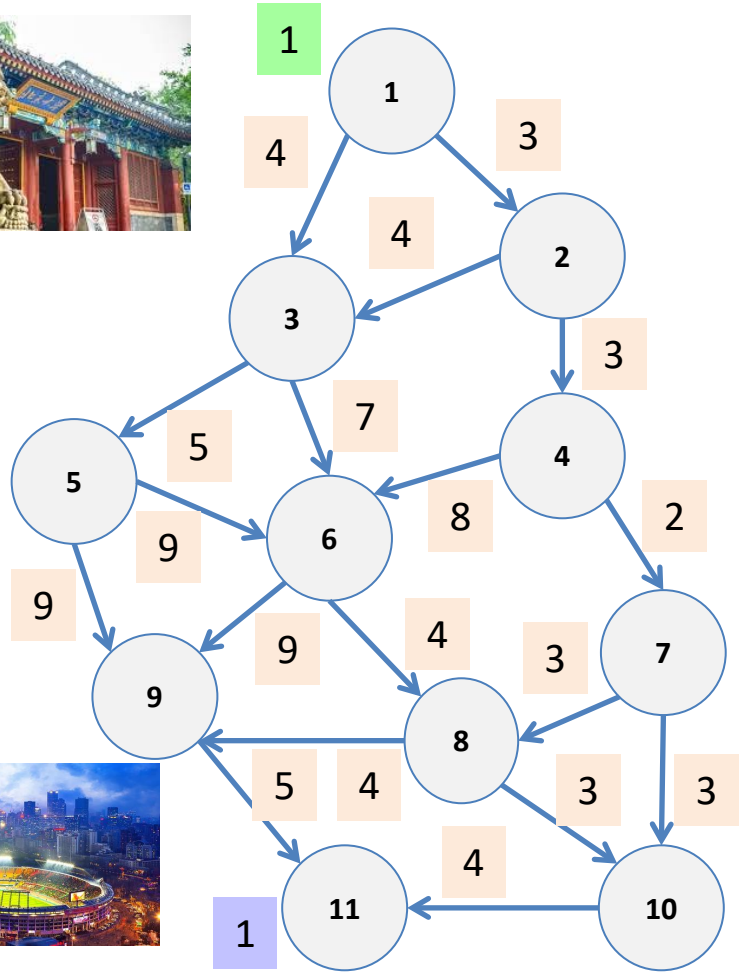
- 决策变量
  - $x_{ij}=1$ if you travel the arc i → j
  - $x_{ij}=0$ otherwise
- 目标函数:

$$\min \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

- 流平衡约束
  - $x_{12}+x_{13}=1$
  - $x_{23}+x_{24}=x_{12}$
  - …
  - $x_{7,10}+x_{8,10}=x_{10,11}$
  - $x_{9,11}+x_{10,11}=1$
  - $x_{ij}\geq 0$ for all i,j (non-negativity)

因思想而光华

Excel实现



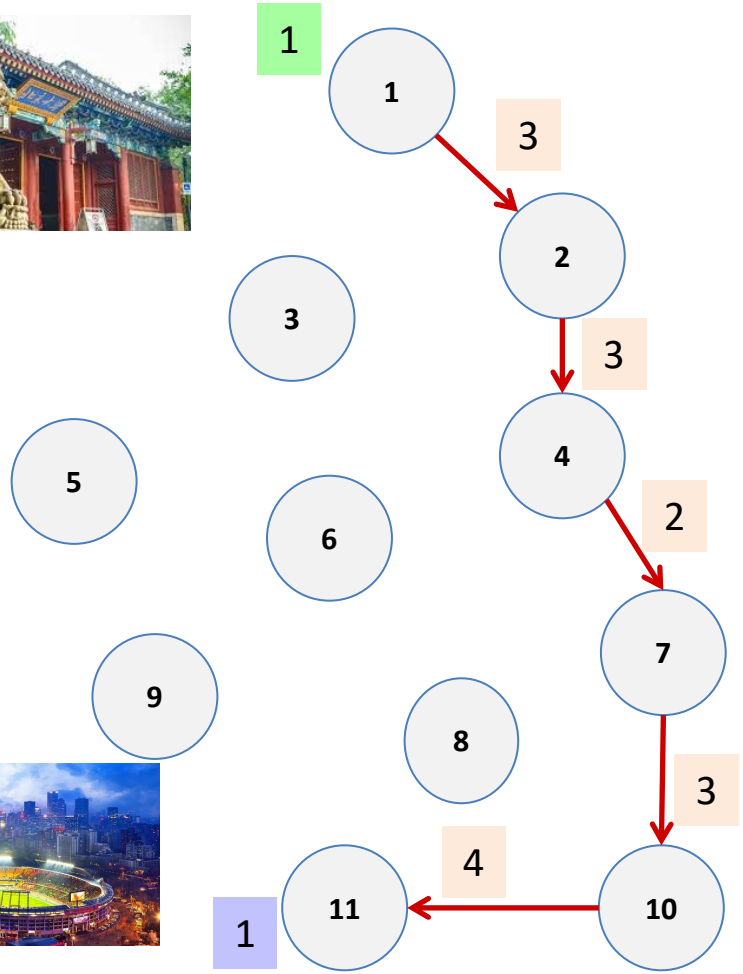
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3									
4									
5		Select							
6		Route?	From	To	Time		Node	Net Flow	Supply/Demand
7		1	1	2	3		1	-1	-1
8		0	1	3	4		2	0	0
9		0	2	3	4		3	0	0
10		1	2	4	3		4	0	0
11		0	3	5	5		5	0	0
12		0	3	6	7		6	0	0
13		0	4	6	8		7	0	0
14		1	4	7	2		8	0	0
15		0	5	6	9		9	0	0
16		0	5	9	9		10	0	0
17		0	6	8	4		11	1	1
18		0	6	9	9				
19		0	7	8	3				
20		1	7	10	3				
21		0	8	9	4				
22		0	8	10	3				
23		0	9	11	5				
24		1	10	11	4				
25									
26					15				

Min E26
by changing B7:B24
s.t. H7:H17 = I7:I17
B7:B24 >= 0
Simplex LP

E26 = SUMPRODUCT(B7:B24, E7:E24)
H7 = SUMIF($D$7:$D$24,G7,$B$7:$B$24)
- SUMIF($C$7:$C$24,G7,$B$7:$B$24)
copy to H8:H17

因思想而光华

最优路径



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3									
4									
5		Select							
6		Route?	From	To	Time		Node	Net Flow	Supply/Demand
7		1	1	2	3		1	-1	-1
8		0	1	3	4		2	0	0
9		0	2	3	4		3	0	0
10		1	2	4	3		4	0	0
11		0	3	5	5		5	0	0
12		0	3	6	7		6	0	0
13		0	4	6	8		7	0	0
14		1	4	7	2		8	0	0
15		0	5	6	9		9	0	0
16		0	5	9	9		10	0	0
17		0	6	8	4		11	1	1
18		0	6	9	9				
19		0	7	8	3				
20		1	7	10	3				
21		0	8	9	4				
22		0	8	10	3				
23		0	9	11	5				
24		1	10	11	4				
25									
26					15				

Min E26
by changing B7:B24
s.t. H7:H17 = I7:I17
B7:B24 >= 0
Simplex LP

E26 = SUMPRODUCT(B7:B24, E7:E24)
H7 = SUMIF($D$7:$D$24,G7,$B$7:$B$24)
- SUMIF($C$7:$C$24,G7,$B$7:$B$24)
copy to H8:H17

因思想而光华

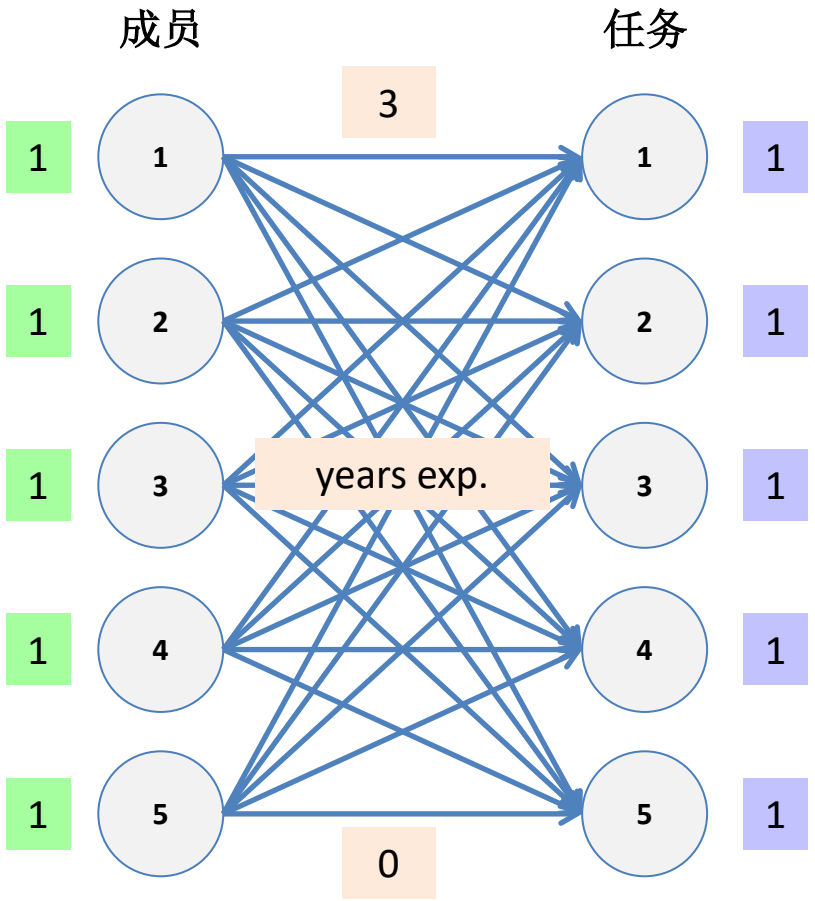
指派问题

	1	2	3	4	5
Muddle	3	5	6	2	2
Whireside	2	3	5	3	2
Kidd	3	0	4	2	2
Klutch	3	0	3	2	2
Whiz	0	3	0	1	0

- 某公司有5位成员及5个待完成的任务；
- 任务与成员应该一一对应；
- 每位成员对于各项工作有不同的经验（以年限表示）
- 公司决策问题：如何进行任务匹配以实现最优匹配（总经验水平最大化）？

因思想 而光华

指派问题

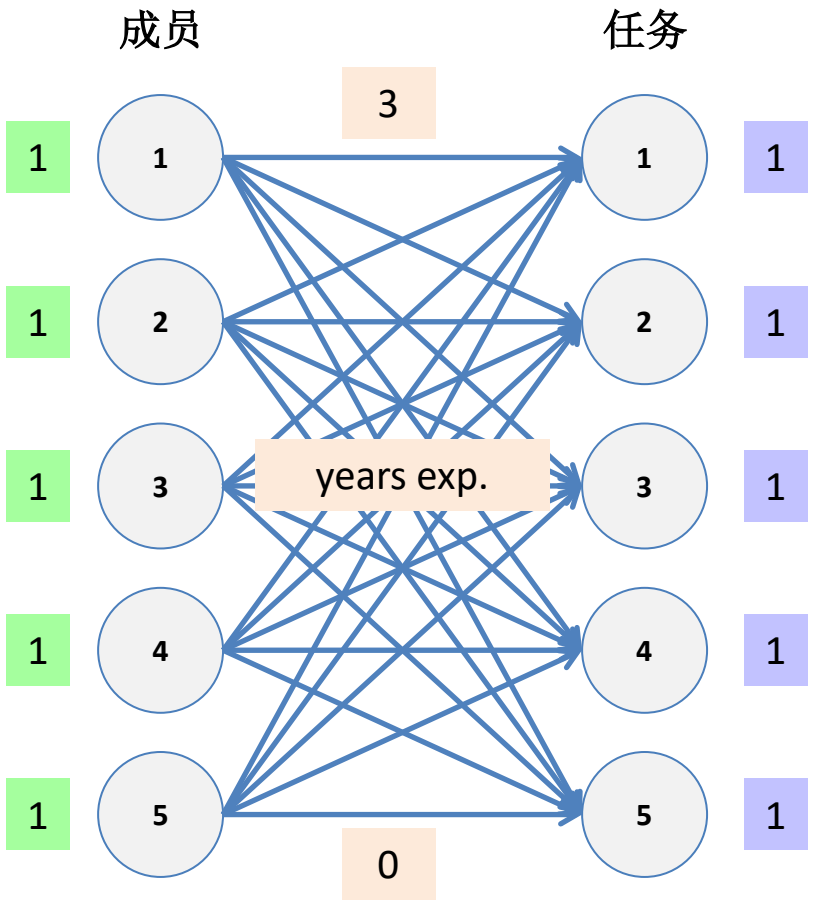


- 某公司有5位成员及5个待完成的任务；
- 任务与成员应该一一对应；
- 每位成员对于各项工作有不同的经验（以年限表示）
- 公司决策问题：如何进行任务匹配以实现最优匹配（总经验水平最大化）？

- 上述问题能否构建为一个网络流问题？
  - 供给：每位成员供给为 1
  - 需求：每个任务需求为 1

因思想 而光华

指派问题



- 决策变量
  - $x_{ij}=1$ if officer i is assigned to job j
  - $x_{ij}=0$ otherwise
- 目标函数:

$$\max \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} y_{ij}x_{ij}$$

- 流平衡约束:
  - $x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}+x_{15}=1$ (成员 1)
  - …
  - $x_{51}+x_{52}+x_{53}+x_{54}+x_{55}=1$ (成员 5)
  - $x_{11}+x_{21}+x_{31}+x_{41}+x_{51}=1$ (任务 1)
  - …
  - $x_{15}+x_{25}+x_{35}+x_{45}+x_{55}=1$ (任务 5)
  - $x_{ij}\geq 0$ for all i,j (非负约束)

因思想而光华

Excel实现

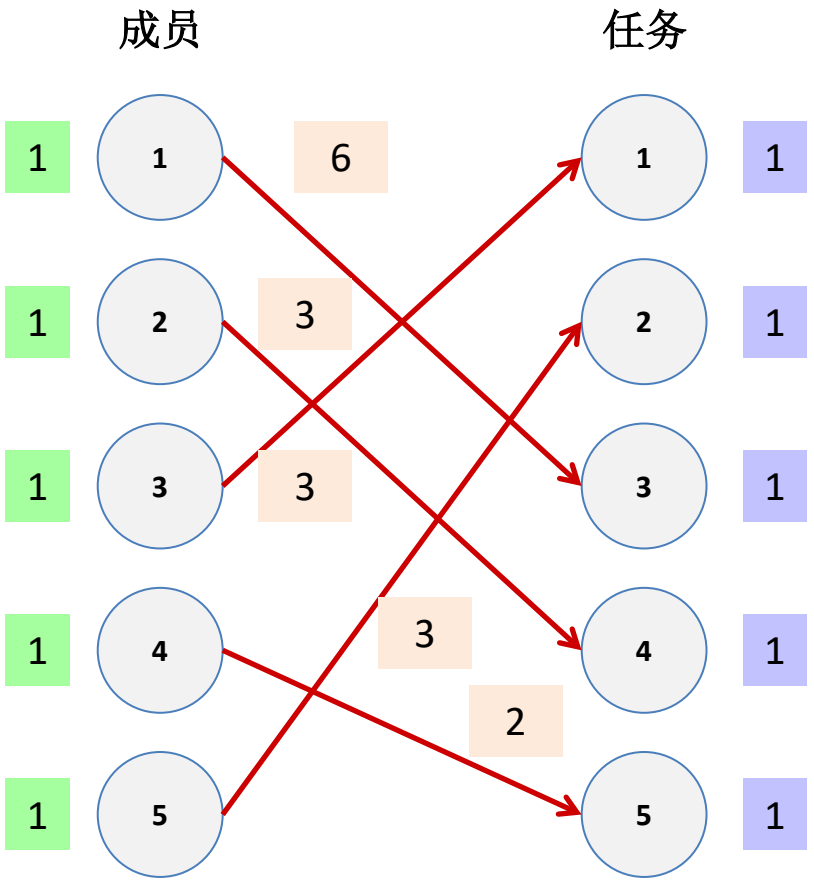
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Experience								
2		Personnel	Intelligence	Operations	Supply	Training		Total Years Experience	
3	Muddle	3	5	6	2	2		17	
4	Whireside	2	3	5	3	2			
5	Kidd	3	0	4	2	2			
6	Klutch	3	0	3	2	2			
7	Whiz	0	3	0	1	0			
8									
9	Assignments								
10		Personnel	Intelligence	Operations	Supply	Training	Total Assignments		
11	Muddle	0	0	1	0	0	1		
12	Whireside	0	0	0	1	0	1		
13	Kidd	1	0	0	0	0	1		
14	Klutch	0	0	0	0	1	1		
15	Whiz	0	1	0	0	0	1		
16	Total Assigned	1	1	1	1	1			
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

H11 = SUM(C11:G11) copy to H12:H15
C16 = SUM(C11:C15) copy to D16:G16
I3 = SUMPRODUCT(C3:G7, C11:G15)

Max I3
by changing C11:G15
s.t. H11:H15 = 1
C16:G16 = 1
C11:G15 >= 0
Simplex LP

因思想而光华

结果展示

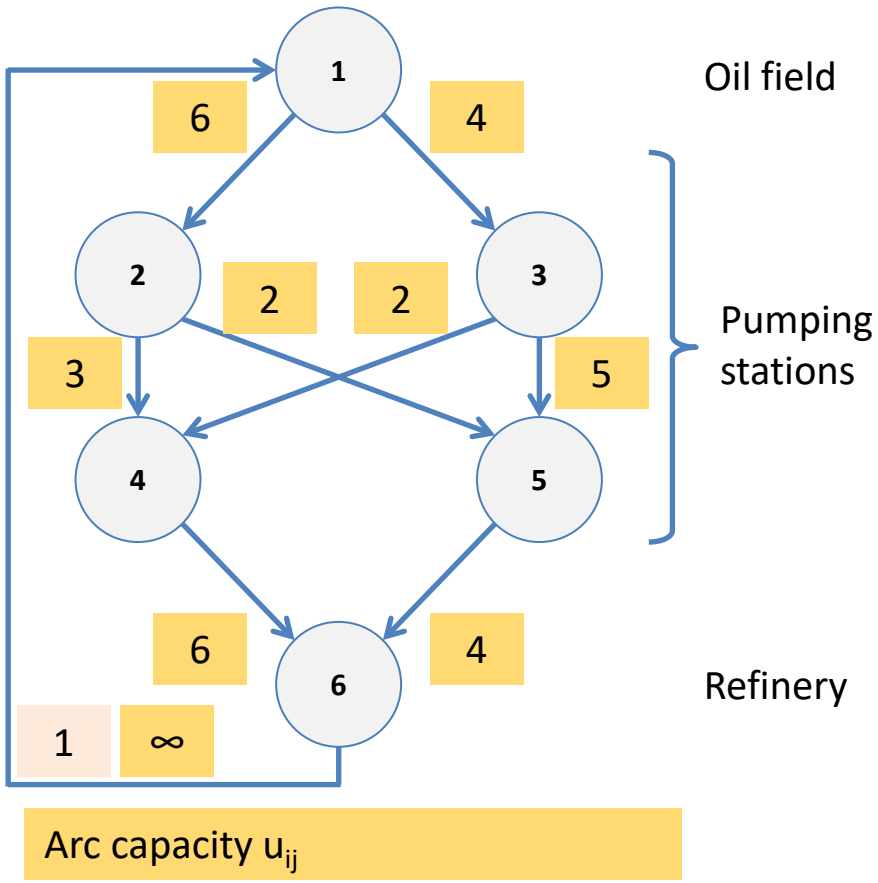


- 注：系统最优解并没有将每个人分配到其经验水平最高的任务上，而是实现整体经验水平的最大化。

	B	C	D	E	F	G
1	Experience					
2		Personnel	Intelligence	Operations	Supply	Training
3	Muddle	3	5	6	2	2
4	Whireside	2	3	5	3	2
5	Kidd	3	0	4	2	2
6	Klutch	3	0	3	2	2
7	Whiz	0	3	0	1	0
8						
9	Assignments					
10		Personnel	Intelligence	Operations	Supply	Training
11	Muddle	0	0	1	0	0
12	Whireside	0	0	0	1	0
13	Kidd	1	0	0	0	0
14	Klutch	0	0	0	0	1
15	Whiz	0	1	0	0	0

因思想而光华

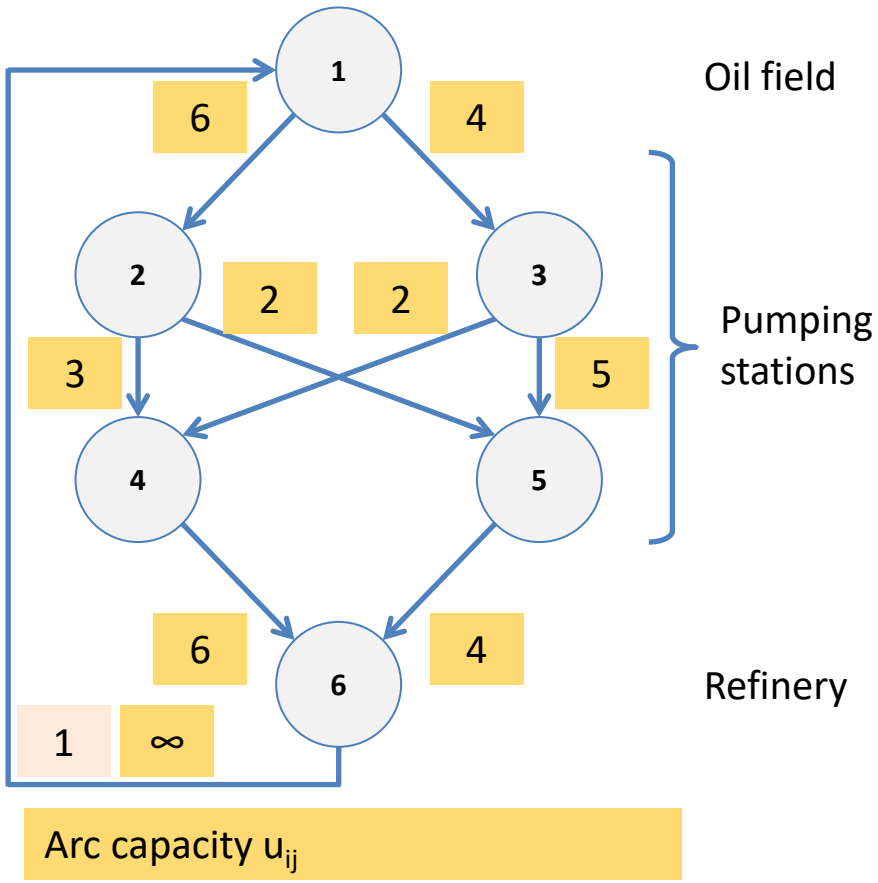
最大流问题



- 某油公司通过运输系统将原油由产地运往炼油厂
- 已知运输系统所用的管道有容量上限
- 假设无需考虑产地的开采限制，也无需考虑炼油厂的处理上限
- 该系统最多可运输多少原油?
- 这一问题是否可以建模为一个最小成本流问题?
  - 假设存在一条由炼油厂指向原油开采地的虚拟的边，其单位价值为1

因思想 而光华

最大流问题



- 决策变量
  - x_{ij}=flow from node i to node j
- 目标函数:
  - max x_{61}
  - max $x_{12}+x_{13}$
  - max $x_{46}+x_{56}$
- 流平衡约束
  - $x_{61}=x_{12}+x_{13}$
  - $x_{12}=x_{24}+x_{25}$
  - $x_{13}=x_{34}+x_{35}$
  - $x_{24}+x_{34}=x_{46}$
  - $x_{25}+x_{35}=x_{56}$
  - $x_{46}+x_{56}=x_{61}$
  - $0\le x_{ij}\le u_{ij}$ for all i,j

因思想而光华

Excel实现

	Units of Flow	-- Arcs -- From		To		Upper Bound
6	5.0	1	Oil Field	2	Station 1	6
7	4.0	1	Oil Field	3	Station 2	4
8	3.0	2	Station 1	4	Station 3	3
9	2.0	2	Station 1	5	Station 4	2
10	2.0	3	Station 2	4	Station 3	2
11	2.0	3	Station 2	5	Station 4	5
12	5.0	4	Station 3	6	Refinery	6
13	4.0	5	Station 4	6	Refinery	4
14	9.0	6	Refinery	1	Oil Field	9999

Nodes		Net Flow	Supply/Demand
1	Oil Field	0	0
2	Station 1	0	0
3	Station 2	0	0
4	Station 3	0	0
5	Station 4	0	0
6	Refinery	0	0

9.0	Maximal Flow

```
D6=VLOOKUP(C6,$I$6:$J$11,2)                copy to D7:D14, F6:F14
K6=SUMIF($E$6:$E$14,I6,$B$6:$B$14)
      -SUMIF($C$6:$C$14,I6,$B$6:$B$14)     copy to K7:K11
B16 = B14
```

```
Max B16
by changing B6:B14
s.t. K6:K11 = L6:L11
     B6:B14 <= G6:G14
     B6:B14 >= 0
Simplex LP
```

VLOOKUP is an Excel function to look up data in a table by matching on the first column.
=VLOOKUP(value, table, col_index, [range_lookup])

因思想而光华

主要内容

- 简介
- 网络术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

网络流问题扩展

- 上述网络流问题建模中的重要约束条件：
  - 流平衡条件

incoming flow = demand/supply + outgoing flow

$$\sum_{k=1}^{n} x_{ki} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il}, \forall i = 1, \ldots, n$$

因思想而光华

网络流问题扩展

- **网络流问题的一般性扩展**：由于边上的增加（gain）或者流失（loss）导致的出现不满足流平衡约束的情况
  - 增加举例：存款利息等
  - 流失举例：水管漏水、气体蒸发等
- 流平衡约束的一般性扩展
  - 对每个节点而言：

incoming flow * scaling factor = demand/supply + outgoing flow

$$\sum_{k=1}^{n} x_{ki} p_i = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il}, \forall i = 1, \ldots, n$$

因思想而光华

网络流问题扩展

❑多种产品运输的网络流问题：

– 多种不同的产品的供给需求量各不相同，但在运输过程中共享同样的路线，因而也受到相同的上限约束

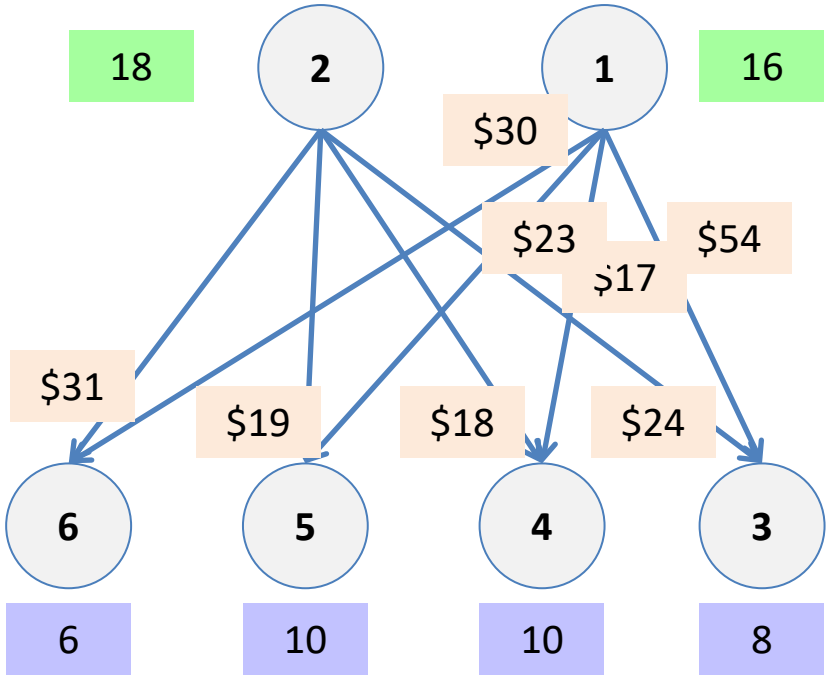
q

At each node, for each type, incoming flow = demand/supply + outgoing flow

$$\sum_{k=1}^{n} x_{ki}^{q} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il}^{q}, \forall i = 1, ..., n, \forall q = 1, ..., Q$$

因思想 而光华

多产品网络流问题



每条“边”的运载容量为 7

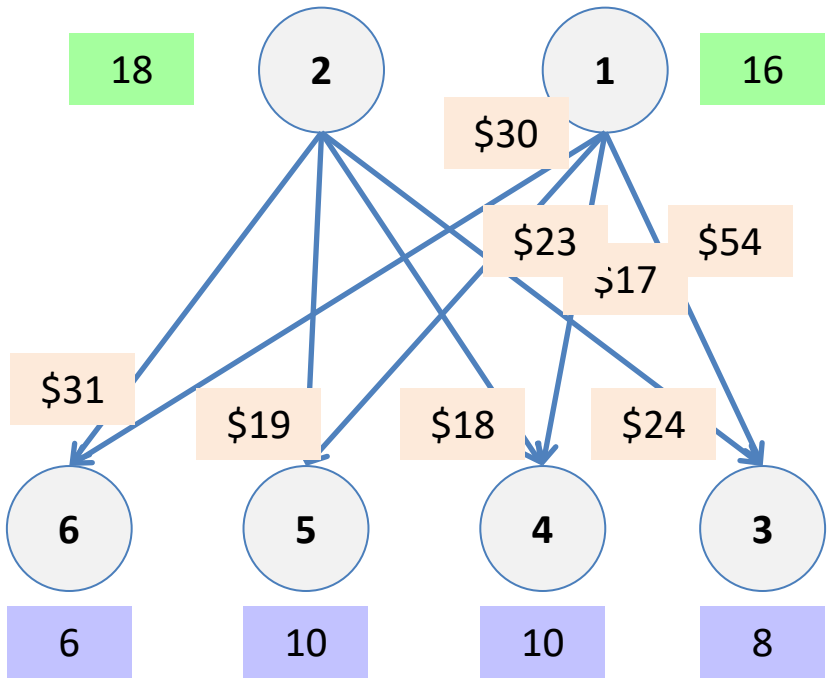
- 与运输问题略有不同
- 需求量按不同商品种类分类

Node	Type A	Type B	Type C	Total
1	-4	-2	-10	-16
2	-10	-4	-4	-18
3	4	0	4	8
4	5	3	2	10
5	3	2	5	10
6	2	1	3	6

- 每条边的运输总量有限

因思想而光华

多产品网络流问题



每条“边”的运载容量为 7

- 决策变量
  - x_{ijq}: number of cars from i to j of type q
- 目标函数:
  - Min $54(x_{13A}+x_{13B}+x_{13C})+\ldots+31(x_{26A}+x_{26B}+x_{26C})$
- 约束条件
  - $x_{13A}+x_{14A}+x_{15A}+x_{16A}=4$;
    $x_{13B}+x_{14B}+x_{15B}+x_{16B}=2$;
    $x_{13C}+x_{14C}+x_{15C}+x_{16C}=10$, etc.
    (每类平衡约束)
  - $x_{13A}+x_{13B}+x_{13C}\leq 7, \ldots,$
    $x_{26A}+x_{26B}+x_{26C}\leq 7$ (边容量约束)
  - $x_{ij}\geq 0$ for all i,j (非负约束)

因思想 而光华

Excel求解

From	To	Ship A	Ship B	Ship C	Total	Capacity	Unit Cost
1	3	0	0	1	1	7	$54
1	4	4	1	2	7	7	$17
1	5	0	0	4	4	7	$23
1	6	0	1	3	4	7	$30
2	3	4	0	3	7	7	$24
2	4	1	2	0	3	7	$18
2	5	3	2	1	6	7	$19
2	6	2	0	0	2	7	$31

Transport cost $783

Nodes	Net Flow A	Net Flow B	Net Flow C	Total
1	-4	-2	-10	-16
2	-10	-4	-4	-18
3	4	0	4	8
4	5	3	2	10
5	3	2	5	10
6	2	1	3	6

Nodes	Net Flow A	Net Flow B	Net Flow C	Total
1	-4	-2	-10	-16
2	-10	-4	-4	-18
3	4	0	4	8
4	5	3	2	10
5	3	2	5	10
6	2	1	3	6

```
I15 = SUMPRODUCT(G6:G13, I6:I13)
G6 = SUM(D6:F6)                                   copy to G7:G13
L6 = SUMIF($C$6:$C$13,$K6,D$6:D$13)               copy to L6:N11
        - SUMIF($B$6:$B$13,$K6,D$6:D$13)
O6 = SUM(L6:N6)                                   copy to O7:O11
```

```
Min I15
by changing D6:F13
s.t.  L6:N11 = L14:N19
      G6:G13 <= H6:H13
      D6:F13 >= 0
Simplex LP
```


因思想而光华

主要内容

- 简介
- 网络术语简介
- 最小成本流问题建模
- 求解算法及其整数性质
- 常见网络流问题举例
- 网络流问题扩展
- 小结

网络流问题建模方法

1. **Inputs**: What information is available?
   Network: 点、边, 供给/需求, 成本等信息
1. **Decisions**: Which variables do we control (and what is their domain of definition)?
2. **Objective**: What do we want to minimize or maximize?
3. **Constraints**: What are the constraints on the decisions, or the dynamics of the system?

min	total flow cost
s.t.	flow balance constraints
	arc capacity constraints
	non-negativity constraints

$$\min \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \sum_{k=1}^{n} x_{ki} = b_i + \sum_{l=1}^{n} x_{il} \qquad \forall i = 1, \ldots, n$$

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij} \qquad \forall i, j = 1, \ldots, n$$

因思想而光华

其他应用场景

- 网络流问题广泛存在于多种场景中
- 其具有良好的整数解性质且能够高速求解
- 现实中有广泛应用

	运输系统	*通讯系统*	*水运系统*	*电力系统*
流	Buses, cars, aircraft, etc.	Messages, information	Water	Electric power
节点	Bus stops, intersections	Comm. Centers, relay stations	Lakes, pumping stations	Generators, Distribution centers
边	Streets	Communication channels	Pipelines, canals	Transmission lines

因思想 而光华

Thank you!